

PEOPLE'S COMMITTEES
HO CHI MINH CITY
SAIGON UNIVERSITY



FINAL REPORT OF SOFTWARE TESTING

SNEAKER SHOP SOFTWARE TEST

Group:

Le Duc Nam - 3121411135

Tieu Quang Phu - 3121411165

Nguyen Van Ngan - 3121411142

Pham Thanh Vuong - 3121411229

GVHD: Dr. Do Nhu Tai

Ho Chi Minh City, December 2024

PREFACE

In today's information technology era, software plays an important role in managing and operating business activities. In particular, with the strong development of e-commerce, software applications not only help increase the efficiency of product management but also improve the customer experience. Our MWC slipper store has decided to implement an online sales management system to better serve the needs of our customers.

This report is carried out within the framework of the Software Testing course, in order to analyze and evaluate the testing process for the sales management system of MWC sneaker store. The content of the report will present the software requirements, design test scenarios, perform test cases, and analyze the test results.

Through this report, we hope to not only ensure the quality of the software but also improve customer satisfaction when experiencing in-store service. We also look forward to receiving valuable feedback from teachers and friends to improve the learning and research process.

We would like to express our sincere gratitude for the support and guidance of our lecturers and friends throughout the implementation of this report.

ACKNOWLEDGMENTS

We would like to express our sincere thanks to the Faculty of Information Technology, Saigon University for creating favorable conditions for us to implement the subject project "Software Testing". This is a valuable opportunity to help us consolidate our knowledge and develop the necessary skills, as a premise for further steps in our studies and work in the future.

We would also like to thank the teachers and teachers in the Faculty for always enthusiastically teaching and supporting, equipping us with a comprehensive and thorough knowledge base. Thanks to the dedication of teachers, we are more motivated and confident when facing challenges in the subject as well as in practical projects.

In particular, we would like to express our deep gratitude to Mr. Do Nhu Tai, who has imparted valuable knowledge to us and enthusiastically supported us throughout the learning process. Thanks to his guidance, we have more knowledge and skills necessary to complete this essay.

We would like to thank you very much.

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: TOPIC OVERVIEW	9
1. Introduction	9
2. Professional context	10
3. Conceptual model.....	11
CHAPTER 2: SOFTWARE SPECIFICATION	12
1. Overview	12
1.1. Use case diagram	12
1.2. ERD(Entity relationship diagram).....	13
2. Specification of functions.....	14
2.1. Product Categories.....	14
2.2. Shopping Cart	16
2.3. Payment	19
2.4. User Management.....	23
2.5. Warehouse management.....	25
3. Functional Requirements	29
3.1. Registration and login.....	29
3.1.1. Registration and login for customers	29
3.1.2. Login for Administrators	31
3.2. Product list.....	32
2.2.1. Featured products	32
2.2.2. Products by item	33
2.2.3. Product Search	34
2.2.4. Product Details.....	34
3.3. Shopping Cart.....	35
3.4. Payment	37
3.5. User Management.....	39
3.5.1. User List.....	39
3.5.2. List of administrators	39
3.6. Inventory management	41
2.6.1. Product list	41
2.6.2. Product List.....	41
2.6.3. Add products	43
3.7. Invoice Management	43

3.7.1. Order Management	43
3.7.2. Invoice management	45
CHAPTER 3: TESTING PLAN	46
1. Testing Objectives	46
2. Test Scope	46
3. Features to check	47
3.1. Function	47
3.1.1. Product Management	47
3.1.2. Shopping Cart	47
3.1.3. Abate	47
3.1.4. User Management	47
3.1.5. Inventory	47
3.2. Non-functional	48
3.2.1. Session Support.....	48
3.2.2. Display Support.....	48
3.3. Design constraints.....	48
3.3.1. Maximum Character Length	48
3.3.2. Test Environment	48
3.3.3. Characters.....	48
3.4. Interface	49
3.4.1. User Interface	49
3.4.2. Admin Interface	49
4. Features not tested	49
4.1. User Accounts.....	49
4.2. User Account Lock	49
4.3. Delete a user account	49
4.4. Log in, register	49
5. Testing Strategy	50
6. Resources and roles	50
7. Testing Milestones	50
8. Test Results	51
CHAPTER 4: TEST DESIGN	51
1. Manual Testing.....	51
1.1. Business Requirement Document (BRD).....	51

1.2. Technical Requirement Document (TRD).....	52
2. White Box Testing.....	55
2.1. Test Design Workflow.....	55
2.1.1. Shopping Cart	56
2.1.2. Product list	59
2.1.3 Payment.....	61
2.1.4. User Management	63
2.1.5. Inventory management.....	65
2.1.5.1. Add a product category	65
2.1.5.2 Add products.....	67
2.2. Test Design	68
2.2.1. Shopping Cart	68
2.2.2. Product list	68
2.2.3. Payment.....	69
2.2.4. User Management	69
2.2.5. Inventory management.....	69
3. Black Box Testing	70
3.1. Test Case Review Checklist	70
3.2. Test case	71
3.2.1. Shopping Cart	72
3.2.2. Product list	72
3.2.3. Payment.....	72
3.2.4. User Management	72
3.2.5. Inventory management.....	73
3.3. Sequence of the shopping cart function.....	73
3.4. Unit Testing of the shopping cart management function	75
CHAPTER 5: TEST RESULTS	76
1. Test Report Test Case.....	76
1.1. Overview of results.....	76
1.2. Results by Module	76
1.3. Comments and suggestions	77
1.3.1. Overview Comments	77
1.3.2. Suggestions for improvement	77
2. Test Report Unit Testing	78

2.1. Overview of results.....	78
2.2. Results by Module.....	78
2.3. Comments.....	79
3. Defect List	79
CHAPTER 6: CONCLUSION.....	81
1. Advantage.....	81
2. Shortcoming	81
3. Development direction	81

PHOTO CATEGORIES

Figure 1: Product and Purchasing Management System Concept Model.....	11
Figure 2: General Model Usecase Diagram.....	12
Figure 3: Mô hình Entity relationship diagram.....	13
Figure 4: Sequence chart for product catalog function	16
Figure 5: Sequence chart for cart function.....	19
Figure 6: Sequence chart for payment function.....	22
Figure 7: Sequence chart for user management function.....	25
Figure 8: Home Interface	29
Figure 9: Registration and login interface for customers.....	30
Figure 10: Interface for entering account registration information	30
Figure 11: Login interface for admin.....	31
Figure 12: Admin management interface	32
Figure 13: Featured Product Interface	33
Figure 14: Horizontal Strap Slippers Product Catalog Interface	33
Figure 15: Product search interface	34
Figure 16: Detailed Product Interface.....	35
Figure 17: Cart interface when there are no products.....	36
Figure 18: Cart interface when products have been added	36
Figure 19: Pickup information interface	37
Figure 20: Payment Interface.....	38
Figure 21: Detailed interface and order history	38
Figure 22: Customer list interface.....	39
Figure 23: Admin list interface	40
Figure 24: Interface for adding administrators	40
Figure 25: Product Catalog Interface.....	41
Figure 26: Product List Interface	42
Figure 27: Product update interface	42
Figure 28: Add product interface.....	43
Figure 29: Order Management Interface.....	44
Figure 30: Order Details Interface	45
Figure 31: Invoice Management Interface.....	45
Figure 32: Activity diagram of the shopping cart function.....	56
Figure 33: Workflow of the shopping cart function	58
Figure 34: Activity diagram of the product catalog function	59
Figure 35: Workflow of the product catalog function	60
Figure 36: Activity diagram of the payment function	61
Figure 37: Workflow of the payment function	62
Figure 38: Activity diagram of the user management function	63
Figure 39: Workflow of the user management function.....	64
Figure 40: Activity diagram of the function of adding a product category	65
Figure 41: Workflow of the function of adding product categories	66
Figure 42: Activity diagram of the function of adding products	67
Figure 43: Workflow of the function of adding products	68

Figure 44: Test design of shopping cart function	68
Figure 45: Test design of product catalog function	68
Figure 46: Test design of payment function	69
Figure 47: Test design of the user management function	69
Figure 48: Test design of inventory management function	69
Figure 49: Test case review checklist	71
Figure 50: Test case	71
Figure 51: Test case of the function Shopping Cart	72
Figure 52: Test case of product catalog function.....	72
Figure 53: Test case of payment function.....	72
Figure 54: Test case of the user management function.....	72
Figure 55: Test case of inventory management function.....	73
Figure 56: The sequence model of the shopping cart function	74
Figure 57: Unit Testing of Cart Management Function	75
Figure 58: Test report của test case.....	76
Figure 59: Test report of unit test	78
Figure 60: Defect list in the system	79

TABLE CATEGORIES

Table 1: List of functions in the system.....	12
Table 2: List of entities in the system	13
Table 3: Focus use case description of the product catalog function	14
Table 4: Table describing the focus use case of the cart function	17
Table 5: Focus use case description table for the payment function	20
Table 6: Focus use case description table for user management functions	23
Table 7: Focus use case description table for inventory management function	26
Table 8: System Function Requirements Description	51
Table 9: Detailed functional requirements table of the system.....	53

CHAPTER 1: TOPIC OVERVIEW

1. Introduction

The MWC website is built on a modern architecture, ensuring flexibility, scalability, and high performance. Using leading technologies such as CSS, HTML, JS, PHP, and other popular libraries, MWC leverages the benefits of advanced development tools in the HTML ecosystem.

By using new components and open-source libraries, the MWC website not only improves the user experience but also increases the security and reliability of the application.

The modern programming architecture makes it easy for MWC to upgrade, add new features and ensure stable operation, meeting the needs of customers in the digital era.

In this report, my team focused on testing the main functions of the website with features such as product management, shopping cart, checkout, and user management, along with non-functional requirements such as interface and performance.

The steps include:

- Requirements Analysis
- Test Planning
- Test Design
- Perform the test
- Report Results
- Conclude

This report helps us better understand how the website works and the testing process, thereby detecting and fixing errors in time, ensuring the system operates stably and efficiently. In addition, testing forms the foundation for future software maintenance and development, helping to optimize performance, improve security, and enhance the user experience.

2. Professional context

The MWC website offers the following key functions:

- Account Registration and Login: Users can create a new account and log in to the system to use personalization and order management features.
- Product Categories: Buyers can browse product listings with filtering and sorting by product type. They can view the product details by clicking on it on the listing page. On the details page, they can see the product name, description, and the number of products in stock.
 - Test the function of filtering products by category.
 - Test the product search function.
 - Test your product's paging functionality.
- Shopping cart and order management: Buyers can purchase any product in the product list via the "Buy" button on any product. Alternatively, they can purchase the product from the product detail page. After purchasing, they will see these products in the cart and a summary table with basic information such as the total cart cost, total order amount. Whenever they purchase more products or remove products from the cart, the summary table and cart are updated. They can then enter the address and proceed with the order by clicking on the "Checkout" button on the cart page. Administrators can view all user orders and can edit the status of orders. Administrators in the system can manage products and have the ability to assign them to existing warehouses.
 - Test the function of adding, removing, and updating the number of products in the cart.
 - Test the function of viewing the product list in the shopping cart.
 - Check the total price in the cart.
 - Test the function of viewing product information in the shopping cart.
- Payment: After the buyer clicks the "Place Order" button, the system will validate the product information, create an invoice, and the user can choose the payment method. After the user chooses the payment method, they need to press the "Order" button to confirm the order.
 - Test your payments when you're signed in and you're not signed in.
 - Test payment when the information entered is incomplete and when it has been entered sufficiently.
- User management: The system allows searching, adding, editing, and removing users/administrators.
 - Test the function of adding, unlocking, and locking administrator accounts.
 - Test the function of unlocking and locking customer accounts.
- Inventory management: The system allows administrators to add, delete, and update information and product quantities.
 - Test the function of adding, deleting, modifying, and cataloging products.

- Test the function of adding, removing, and modifying products.

3. Conceptual model

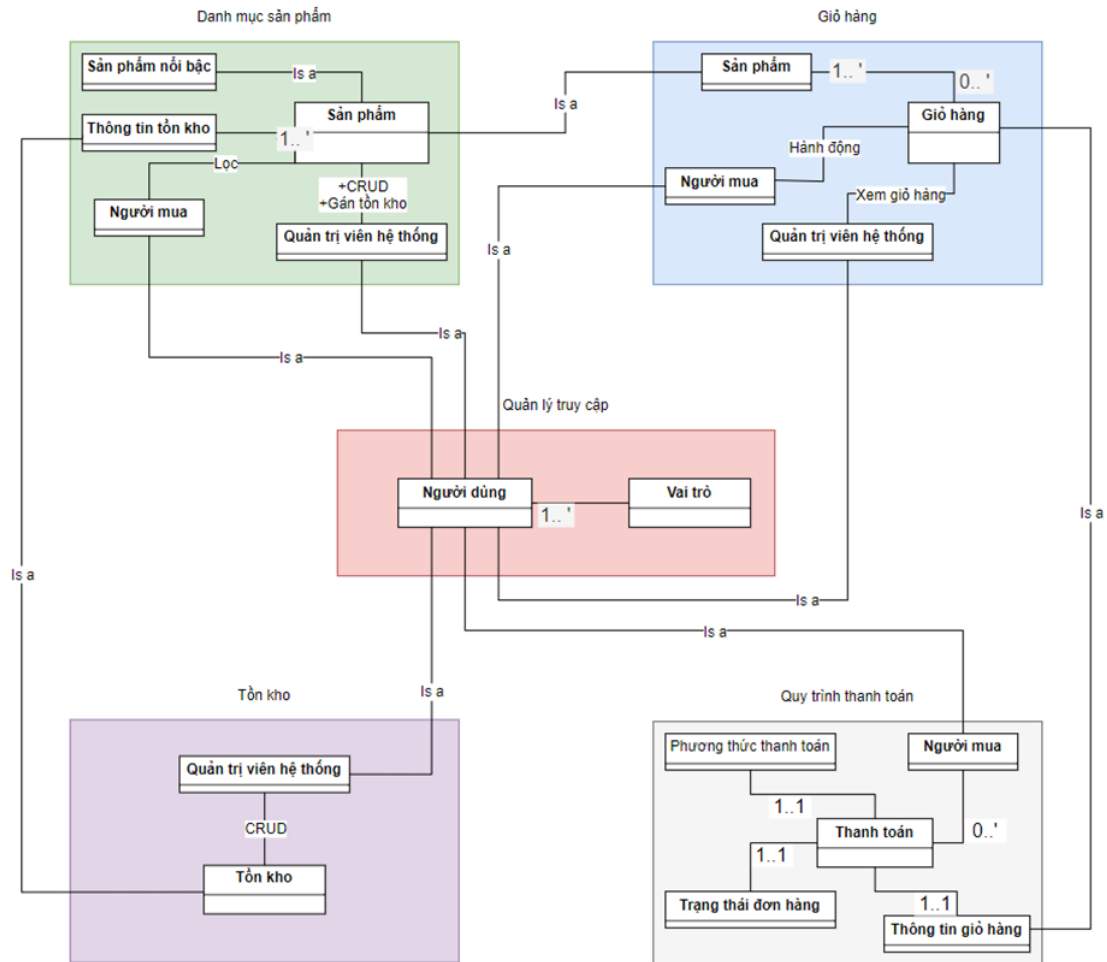


Figure 1: Product and Purchasing Management System Concept Model

CHAPTER 2: SOFTWARE SPECIFICATION

1. Overview

1.1. Use case diagram



Figure 1:Heheh

Figure 2: General Model Usecase Diagram

Table 1: List of functions in the system

#	Name	Describe
1	Login/Logout and Registration	Allows users to log out, log in, and register
2	Customer Management	Allow customer unlock/lock
3	Warehouse Management	Allows you to add products, delete products, edit product details, update product quantities.
4	Admin Management	Allow adding and unlocking/unlocking admins
5	Invoice Management	Allows viewing details and order confirmation
6	Cart Management	Allows to view details and add, delete, edit carts

1.2. ERD(Entity relationship diagram)

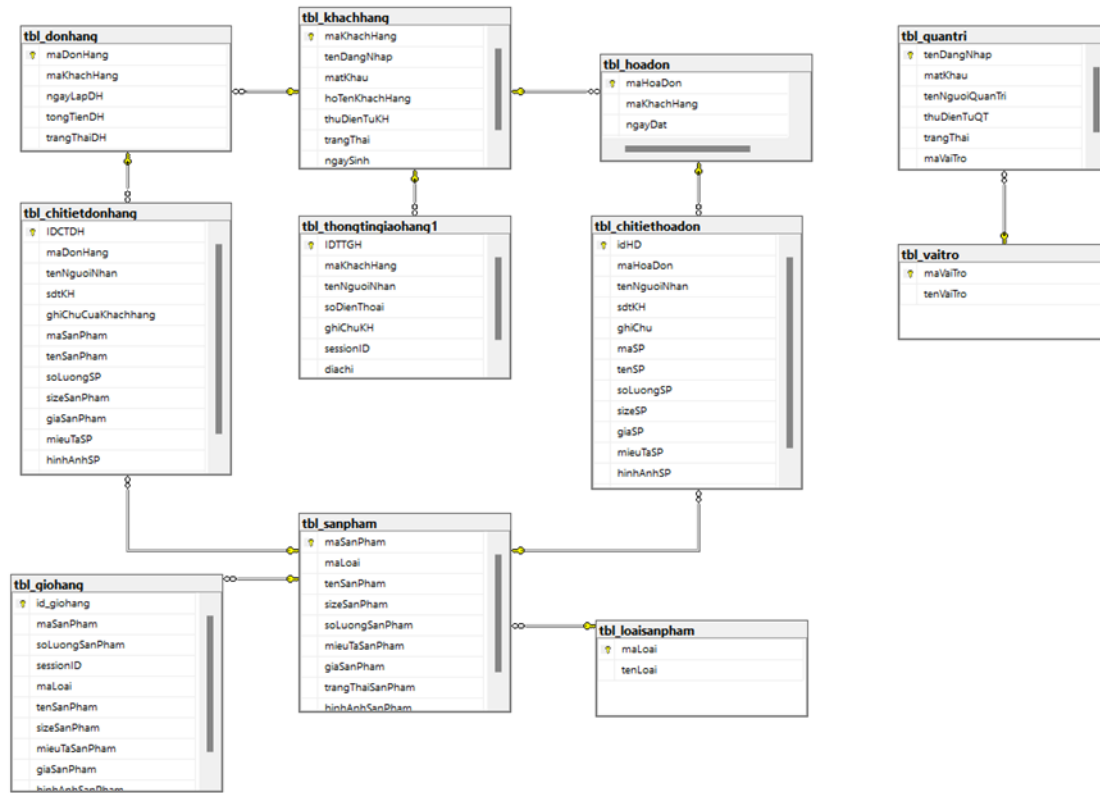


Figure 3: Mô hình Entity relationship diagram

Table 2: List of entities in the system

#	Entity	Describe
1	tbl_khachhang	A list of all customers in the system.
2	tbl_quantri	Information about admins in the organization.
3	tbl_sanpham	Information about the products available in the system.
4	tbl_giohang	Manage the items in your customer's cart.
5	tbl_thongtingiaohan g1	Store customer contact information and shipping addresses.
6	tbl_donhang	A list of all the orders that have been placed by the customer.
7	tbl_loaisanpham	List of product types in the system.
8	tbl_hoadon	Information about the invoices that are generated for the orders.
9	tbl_vaitro	A list of all roles or positions in the organization.

10	tbl_chitiethoadon	Store invoice details related to orders.
11	tbl_chitietdonhang	Store the details of the products in each order.

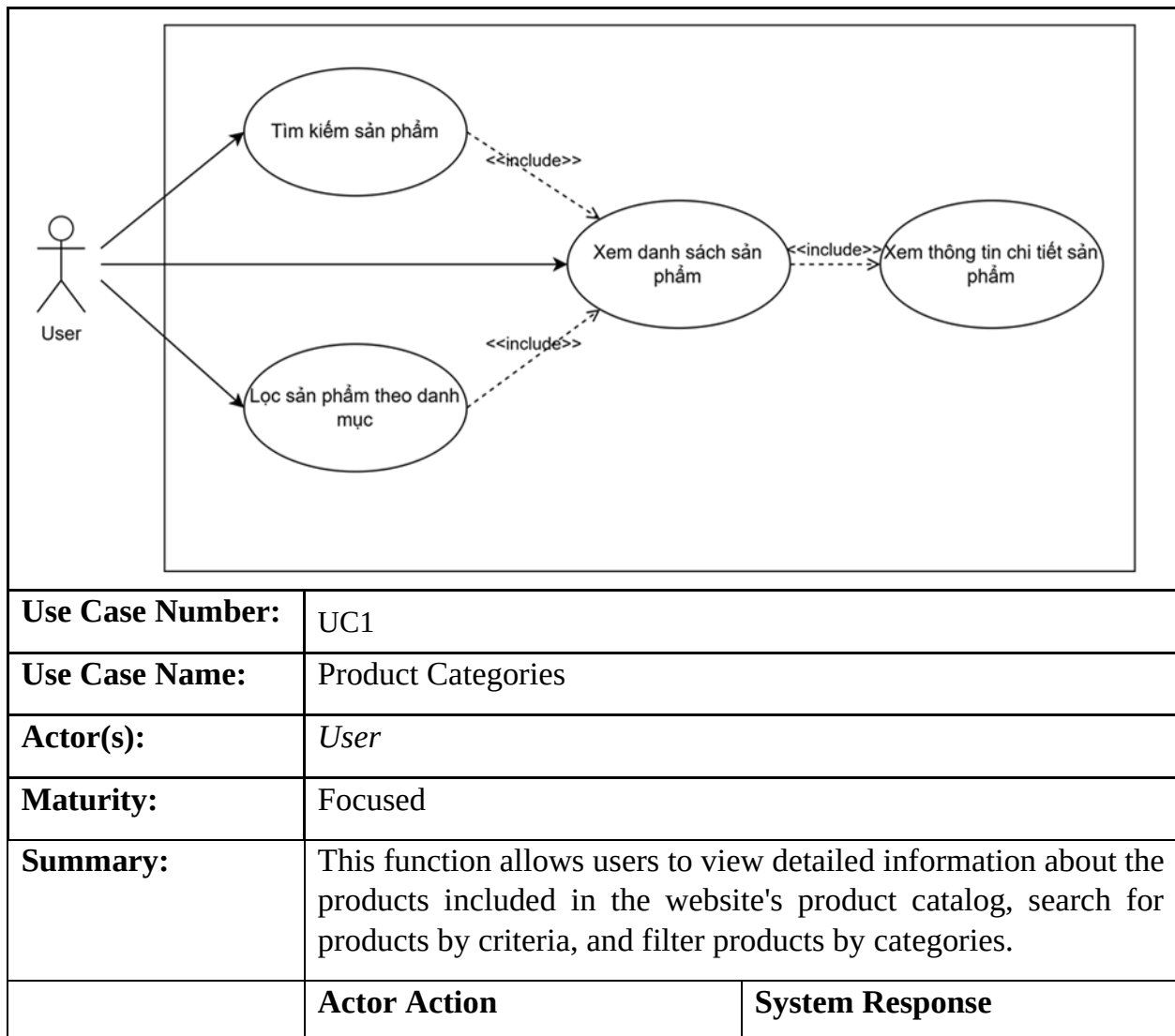
2. Specification of functions

Functional specifications help to describe in detail the specific operations of the system through Focus Use Cases. This helps the reader understand the tasks that the user can perform, as well as how the system responds to each user's actions.

2.1. Product Categories

Focus Use Case "Product Catalog" describes a function that allows users to view product listings, search for insights, and filter products by different criteria. Below is a diagram of the Focus Use Case and details of the steps to interact between the user and the system:

Table 3: Focus use case description of the product catalog function



Basic Course of Events:		
	1. The user accesses the system	
		2. The system displays the welcome page with key features for users to choose.
	3. User option to enter the product to view the product details. A1,A2	
		4. The system displays the product detail page, including Product Name, Product Price, Detailed Description and Product Images.
Alternative Paths:	A1. Users search for products	
	Actor Action	System Response
	1. Users enter the product name and press "search"	
		2. The system displays the list of suitable products. E1
	A2. Users Filter products by category	
	Actor Action	System Response
	1. The user selects the product category.	
		2. The system displays a list of products in the selected category.
Exception Paths:	E1. If the user presses "Search" with the criteria that there is no matching product, the system will display an error. Go back to step 3.	

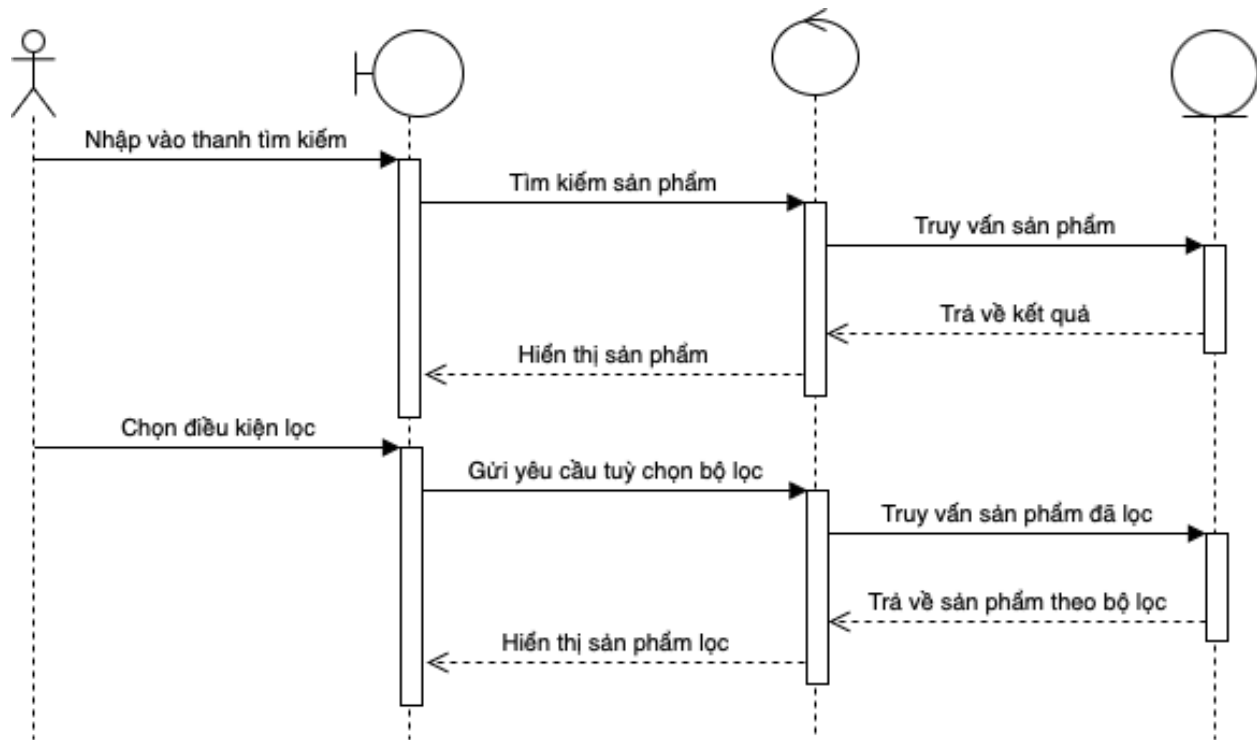


Figure 4: Sequence chart for product catalog function

2.2. Shopping Cart

The Focus Use Case "Cart" describes a function that allows users to manage the products in the cart, including adding, updating, deleting products, and viewing the total quantity and value of the selected products. Below is a diagram of the Focus Use Case and details of the steps to interact between the user and the system:

Table 4: Table describing the focus use case of the cart function

<pre> graph LR User((User)) --> UC1(Quản lý giỏ hàng) User --> UC2(Xác nhận đặt hàng) UC1 -.-> UC3(Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng) UC1 -.-> UC4(Thêm sản phẩm vào giỏ hàng) UC1 -.-> UC5(Xem lại giỏ hàng) style UC3 stroke-dasharray: 5 5 style UC4 stroke-dasharray: 5 5 style UC5 stroke-dasharray: 5 5 </pre>		
Use Case Number:	UC2	
Use Case Name:	Shopping Cart	
Actor(s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	The Shopping Cart function allows users to add products from the product catalog to their personal shopping cart, manage quantities, view total funds, and proceed to checkout.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. The user selects the product, the number of products, and adds the product to the cart from the product detail page. A1	

		2. Product quantity inspection system. E1
		3. The system will add the product to the user's cart.
	4. User option to go to "Shopping Cart". A2, A3	
		5. The system displays a list of products in the shopping cart, including the following information: Product name, Product image, Stock status, Product price, Product quantity.
Alternative Paths:	Actor Action	System Response
	1. A1. The user selects to the shopping cart. A2, A3	
		2. The system displays the products added to the cart.
	A2. Users update the number of products in the cart	
	Actor Action	System Response
	1. The user changes the amount he wants.	
		2. The system displays the shopping cart after updating. E2
	A3. Delete the product in the cart.	
	Actor Action	System Response
	1. The user selects the "Delete" button of the product in the cart	

		2. The system will update the number of products left in the cart.
Exception Paths:	E1: If the user adds a product to the cart and the quantity is more than the inventory, the system will message an error Go back to step 1. E2: If the user updates the quantity more than the inventory quantity, the system will message an error. Return to step 1 of A2.	

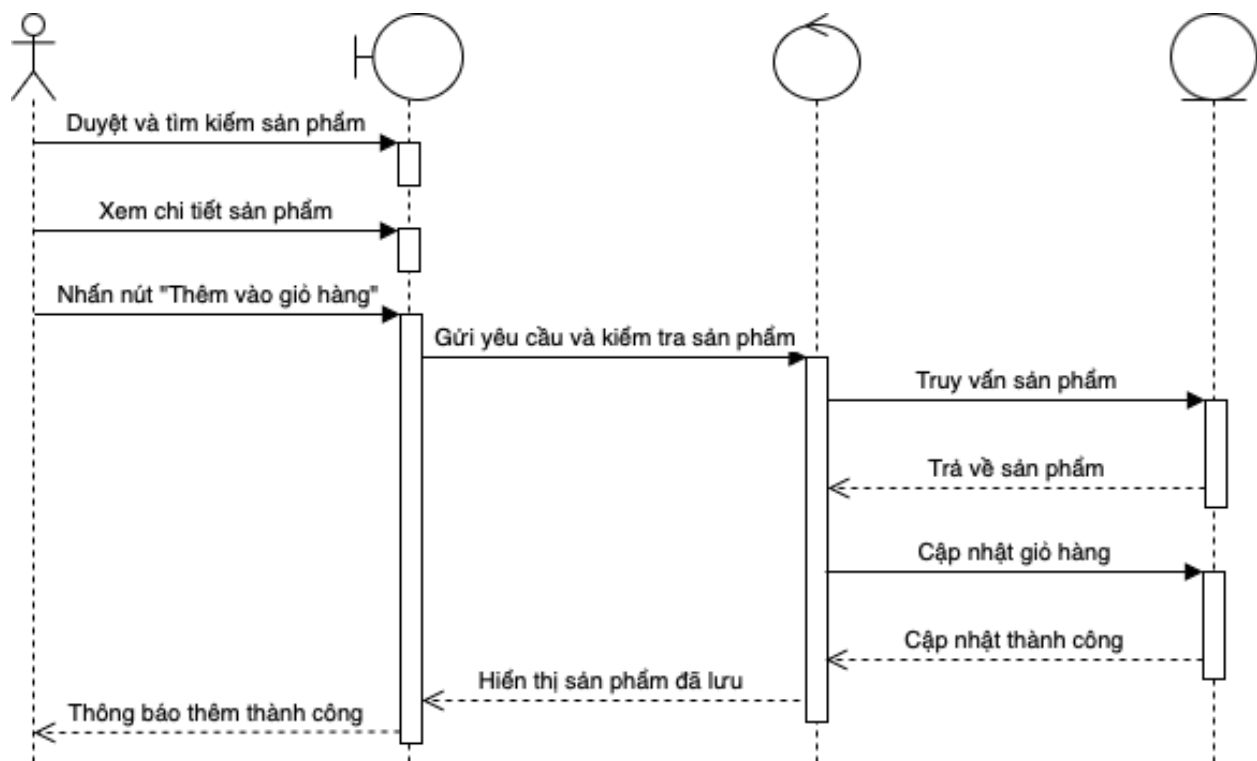
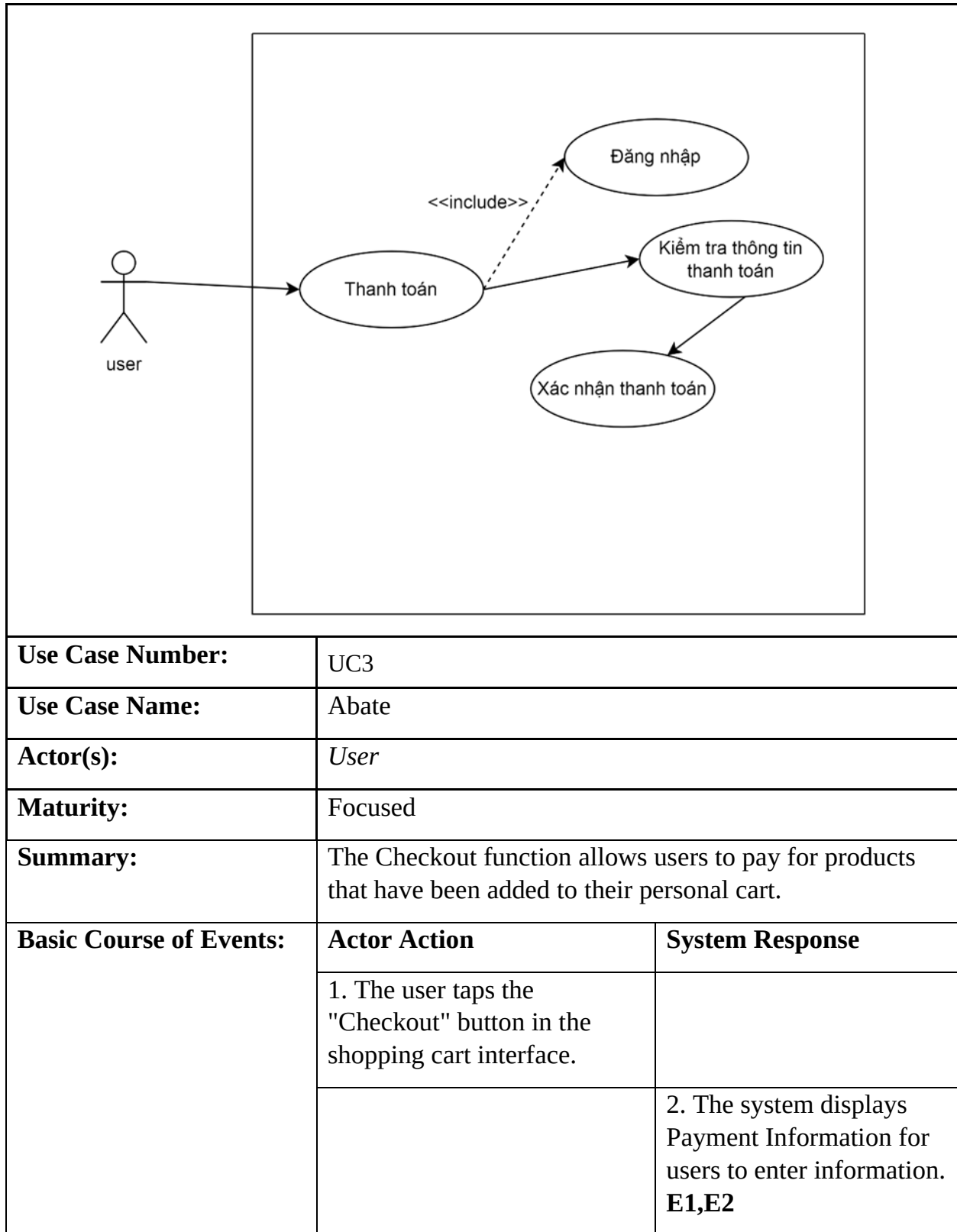


Figure 5: Sequence chart for cart function

2.3. Payment

The Focus Use Case "Checkout" describes a function that allows users to complete the shopping process through payment for the selected products in the cart. This function allows the user to double-check the shopping cart, select a payment method, enter the necessary information such as the shipping address and credit card information, and then confirm and complete the payment. Once the payment is successful, the system will notify you of the result and provide details about the order.

Table 5: Focus use case description table for the payment function



	3. After the user enters the order information, the user will proceed with the order process.	
		4. The system will display product information and order information. E3
	5. After the user re-checks the order and selects the payment method, the user will proceed to place the order.	
		6. The system will announce the order is successful and the user's cart will be emptied. E4
Exception Paths:	E1: If the user has not logged in to the system, the system will take the user to the login page to log in to the system. E2: If there are no products in the user's cart, the system will notify the user of the error. E3: If the user does not enter complete order information, the system will message an error. E4: If the user does not select a payment method, the system will message an error message	

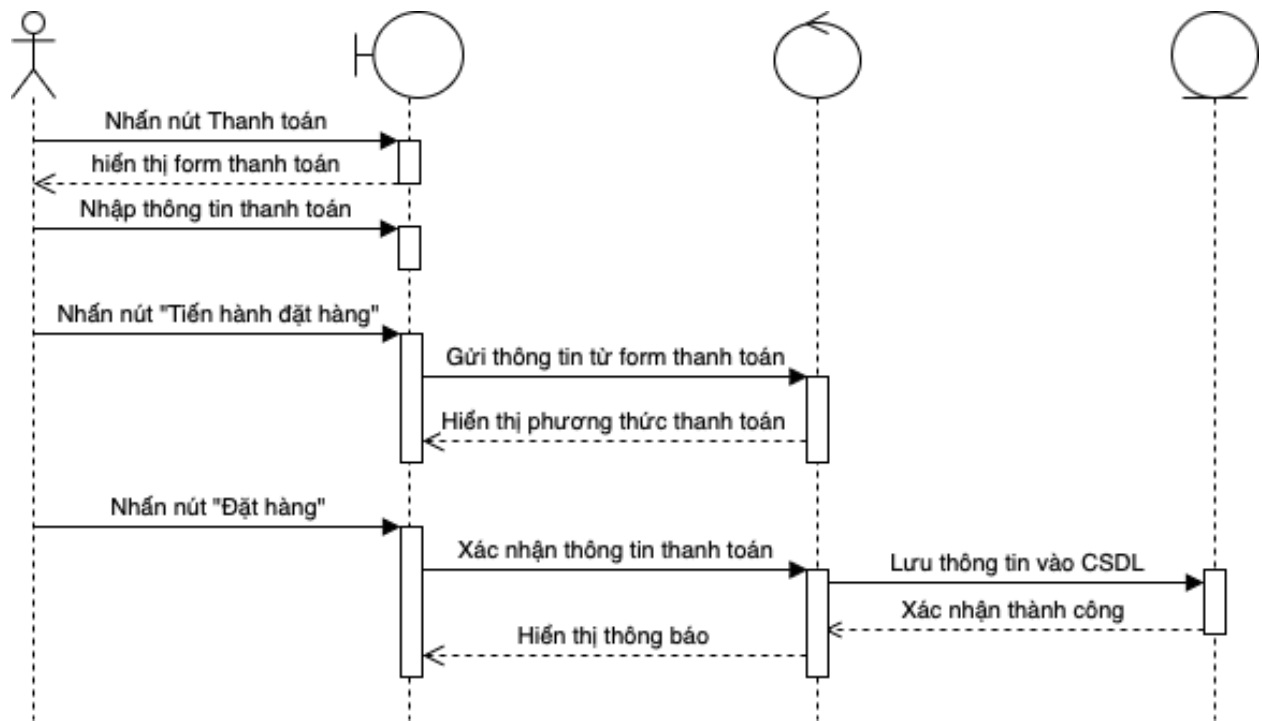
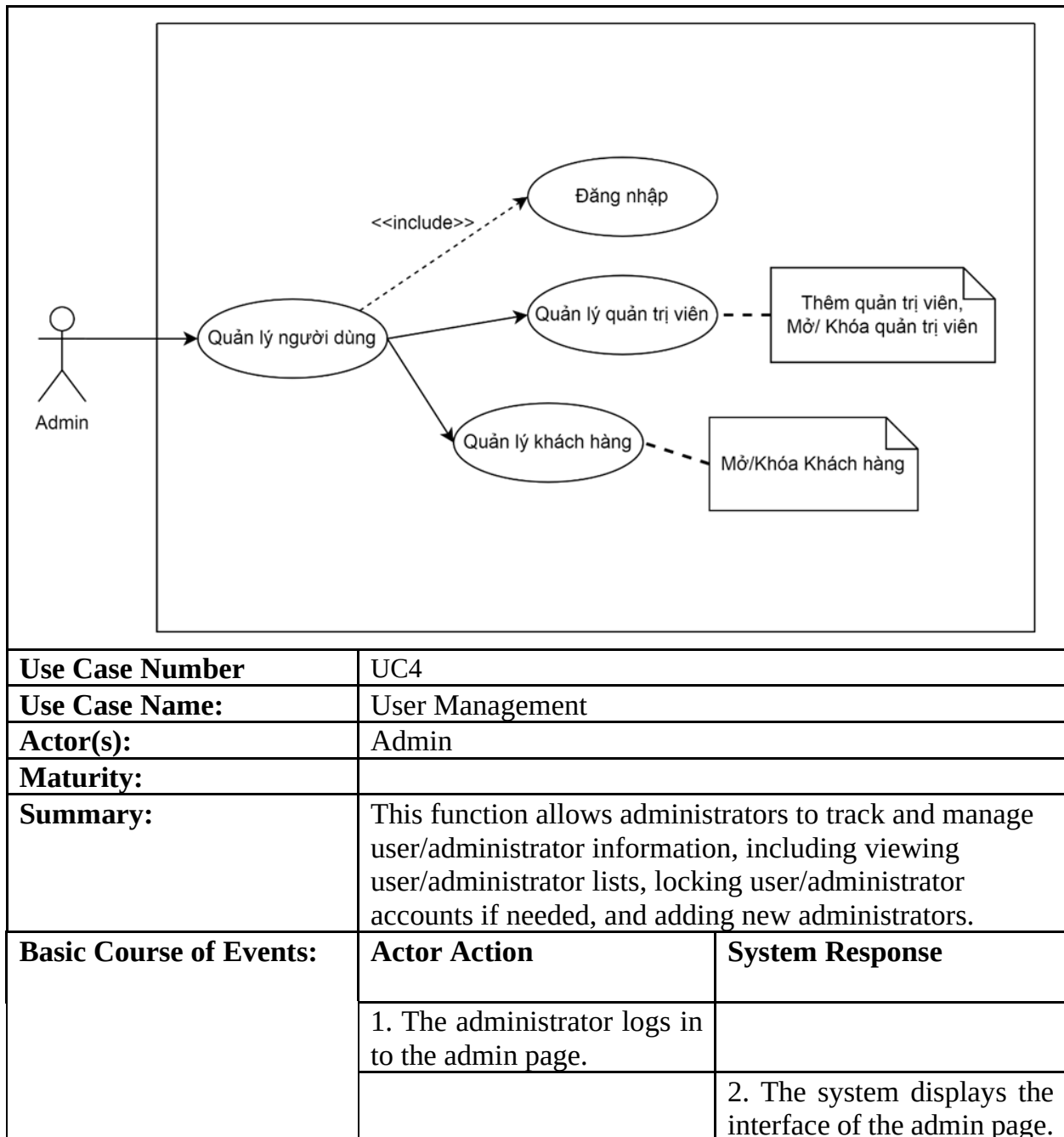


Figure 6: Sequence chart for payment function

2.4. User Management

The Forcus Use Case "User Management" describes a function that allows system administrators to perform user-related operations, including adding new ones, editing, locking/unlocking accounts, and managing access. This function helps to ensure that user accounts are properly controlled, secure, and have the right access to the system's functions.

Table 6: Focus use case description table for user management functions



	3. The administrator selects "Manage Administrators". A1	
		4. The system displays the admin management page interface.
	5. The administrator selects "Add administrator". A2	
		6. The system displays the interface to add administrators.
	7. The administrator enters the information and clicks "Add administrator".	
		8. The system updates and adds new administrators to the system. E1
Alternative Paths:	A1 Admin chooses to manage customers	
	Actor Action	System Response
	1. The administrator selects "Client List".	
		2. The system displays a list of customer accounts.
	3. Admin selects Open/Lock Client Account	
		4. The system updates the status of the customer account and saves it to the system.
	A2 Admin select "Open/Lock" for Admin	
	Actor Action	System Response
	1. The administrator selects "Open/Lock" the administrator's account	
		2. The system updates the status of the administrator's account and saves it to the system.
Exception Paths:	E1. If the information is entered incorrectly, the system will report an error	

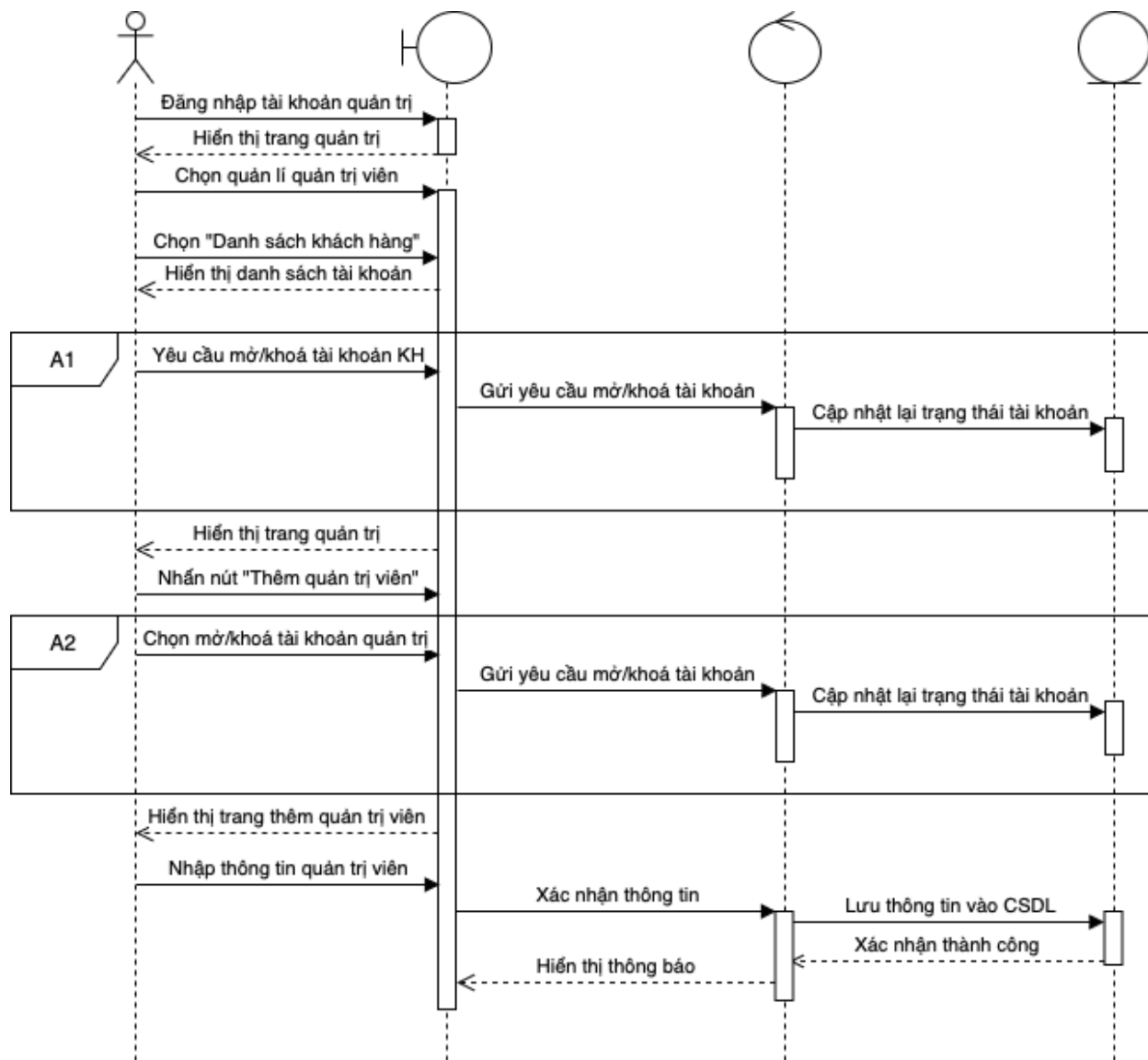
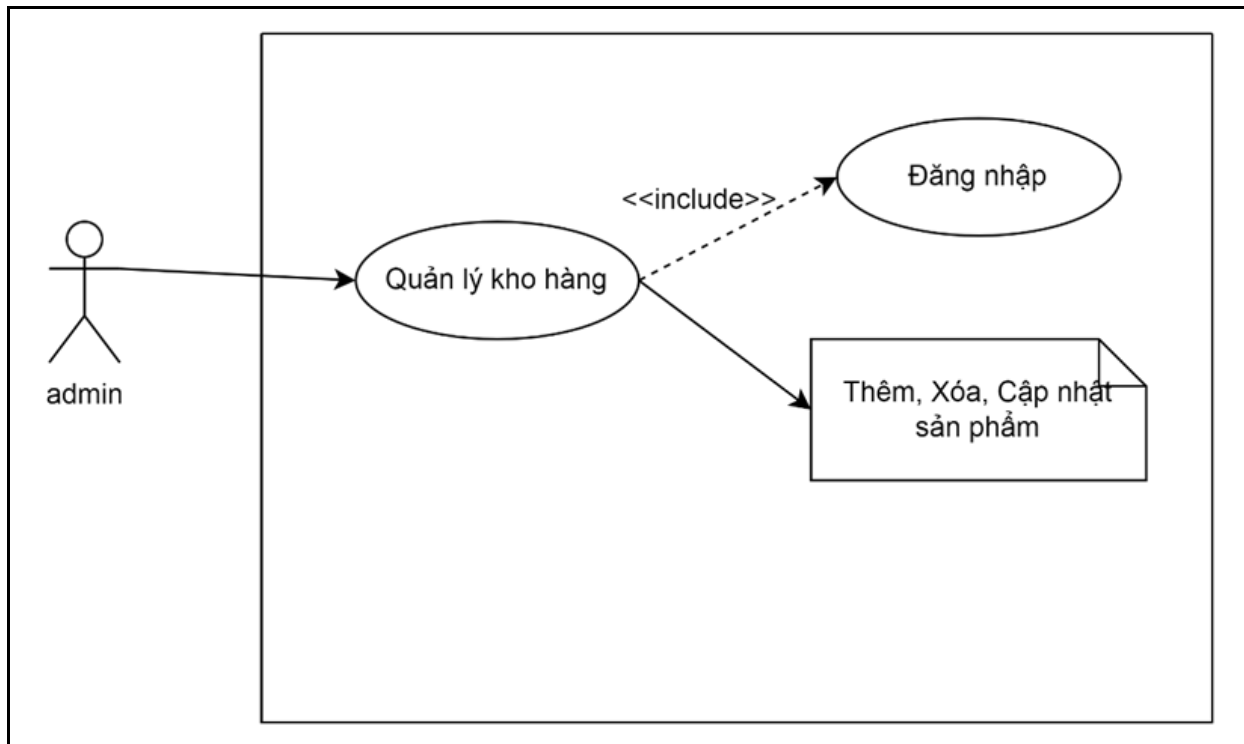


Figure 7: Sequence chart for user management function

2.5. Warehouse management

Focus Use Case "Warehouse Management" describes a function that allows administrators to perform operations to manage products in stock, including adding new ones, updating quantities, removing products from inventory, and checking inventory. This function helps to maintain the accuracy and completeness of inventory information, ensuring that products are always available for the sales process, while avoiding shortages or excess of goods.

Table 7: Focus use case description table for inventory management function



Use Case Number:	UC5	
Use Case Name:	Warehouse Management	
Actor(s):	Admin	
Maturity:		
Summary:	This function allows administrators to manage activities related to product catalogs, product listings, and adding products. The goal of this function is to help manage products effectively, ensure goods are closely tracked, and information is updated in a timely manner.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. The administrator logs in to the admin page.	
		2. The system displays the interface of the admin page.
	3. Admin select "Product Category". A1	
		4. The system displays the product catalog page interface.
	5. The administrator fills in the name and selects "Add" to add the product category. A2, A3	

		6. The system updates the product catalog and returns to the interface of the product catalog.
Alternative Paths:	A1. Admin select "Products"	
	Actor Action	System Response
	1. Admin select "Products".	
		2. The system displays the "Product List" and "Add Products" sections.
	3. Admin select "Product List".	
		4. The system displays the product list page.
	5. Admin select "Add Product". A4, A5	
		6. The system displays the interface for administrators to add products.
	7. The administrator enters the information of the product and selects "Add Product".	
		8. The system updates the product and announces the successful addition of the product. E1
	A2. Admin select "Edit" to edit the product category	
	Actor Action	System Response
	1. Admin select "Edit" to edit the name of the product category	
		2. The system displays the page for the administrator to correct the product name.
	3. The administrator corrects the product name and clicks "Update".	
		4. The system updates the name of the corrected product catalog and returns to the product catalog page
	A3. Admin select "Delete" to delete the product catalogue	

	1. The administrator selects "Delete" to delete the product catalog.	
		2. The system confirms whether the administrator wants to delete or not.
	3. The user clicks "OK". A6	
		4. Product catalog deletion system.
	A4. Admin select "Edit" to edit the product's information	
	1. The administrator selects "Edit" to edit the product information.	
		2. The system displays the information of the product.
	3. The administrator corrects the information he wants to edit and clicks "Product Update".	
		4. The system updates product information.
	A5. Admin select "Delete" to delete the product	
	1. The administrator selects "Delete" to delete the product.	
		2. The system reconfirms whether you want to delete this product or not.
	3. The administrator selects "Ok". A6	
		4. The system removes the product from the product list.
	A6. The administrator selects "Cancel"	
	1. The administrator selects "Cancel"	
		2. The system returns to the current interface.
Exception Paths:	E1. If it is left blank or filled in in the wrong format, the system will message an error.	

3. Functional Requirements

3.1. Registration and login

3.1.1. Registration and login for customers

When users visit the website, the system will display the option to "Log in" or register for new customers.



Figure 8: Home Interface

Or when the customer checks out the cart without logging in to the account, the system will ask the customer to log in or register to confirm the purchase.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MWC

kiểm tra đơn hàng ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

MWC

Trang chủ Dép Quai Ngang Dép Kép Dép Sandal

Giỏ hàng 1

ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

TẠO TÀI KHOẢN

TẠO TÀI KHOẢN

ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN?

Tên đăng nhập

Mật khẩu

ĐĂNG NHẬP

Figure 9: Registration and login interface for customers

If the user does not have an account yet, they can click on the "Create Account" button to begin the registration process. The system will ask you to enter the required information as follows:

Trang chủ Dép Quai Ngang Dép Kép Dép Sandal

Giỏ hàng 0

TẠO MỘT TÀI KHOẢN

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Họ Tên*

Nhập họ tên...

Email*

Nhập email...

Ngày Sinh *

dd/mm/yyyy

Tên Đăng Nhập*

Nhập tên đăng nhập...

Mật Khẩu *

Nhập mật khẩu...

Nhập Lại Mật Khẩu *

Nhập lại mật khẩu...

ĐĂNG KÍ

Figure 10: Interface for entering account registration information

- Full Name: Minimum 6 characters, maximum 20 characters. If you do not enter, the system will display the message "Please enter your full name".

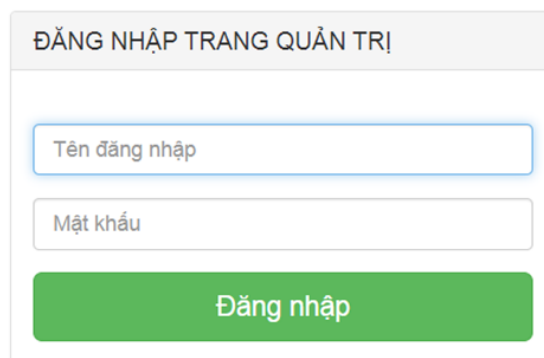
- Email: Minimum 6 characters, maximum 50 characters. If you do not enter the correct format, the system will say "Please enter the correct email format". If you don't enter an email, the message "Please enter an email" will appear.
- Date of Birth: The user must select a valid date of birth. If not selected, the system will say "Please select date of birth".
- Username: Minimum 6 characters, maximum 20 characters. If you don't, the system will say "Please enter your account name". If the username already exists, the system will message "The username already exists, please re-enter".
- Password: Minimum 6 characters, maximum 15 characters. If you don't enter it, the system will say "Please enter the password".
- Re-enter the password: The user must confirm that the password matches the previously entered password. If you don't enter it, the system will say "Please re-enter the password". If the password does not match, the system will say "Confirm password does not match password".

After filling in all the information, users click "Register" to complete the account creation process.

For users who already have an account, they will enter their account information and password in the "Already have an account" section. If the login information is incorrect, the system will display the message "Wrong login information". After successfully logging in, users will be redirected to the product homepage.

3.1.2. Login for Administrators

When the administrator accesses the website, the system will display the login interface for the administrator only. The administrator will enter the Username and Password in the login form.



The image shows a web form titled "ĐĂNG NHẬP TRANG QUẢN TRỊ" (Admin Login). It contains two input fields: "Tên đăng nhập" (Username) and "Mật khẩu" (Password). Below these fields is a green button labeled "Đăng nhập" (Login).

Figure 11: Login interface for admin

The administrator will enter his or her login information. If the information is incorrect, the system will display an error message: "Wrong login information". If the login is successful, the administrator will be redirected to the Admin Dashboard. If you enter the wrong information, the website will announce "Wrong login information!"

After a successful login, administrators will have access to the Admin Console, where they can manage all activities on the system, including:

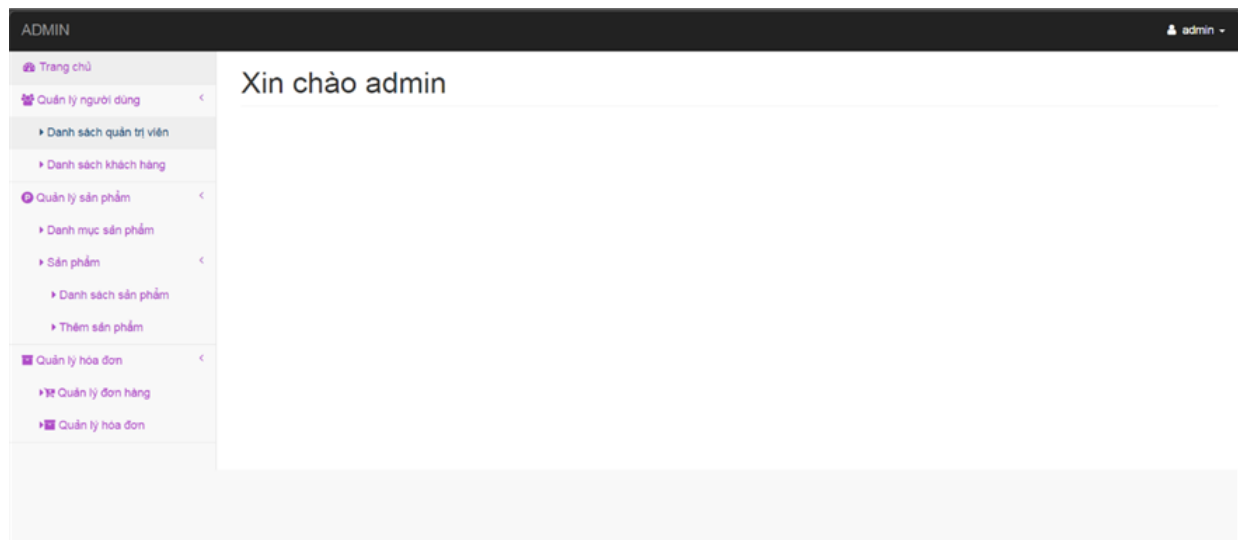


Figure 12: Admin management interface

- Product management (add, edit, delete products).
- Portfolio management.
- Manage orders and customers.
- Manage users and permissions.

3.2. Product list

The homepage will display the "Featured Products" section and the "Product Categories", making it easy for users to access and discover products by category.

2.2.1. Featured products

The homepage will have a "Featured Products" section to introduce the most outstanding products, making it easy for users to access popular products.



Figure 13: Featured Product Interface

Users can tap on each product in the list to see details about the product name, product price, product description and availability.

2.2.2. Products by item

In addition to "Featured Products", the homepage will also display products by category.

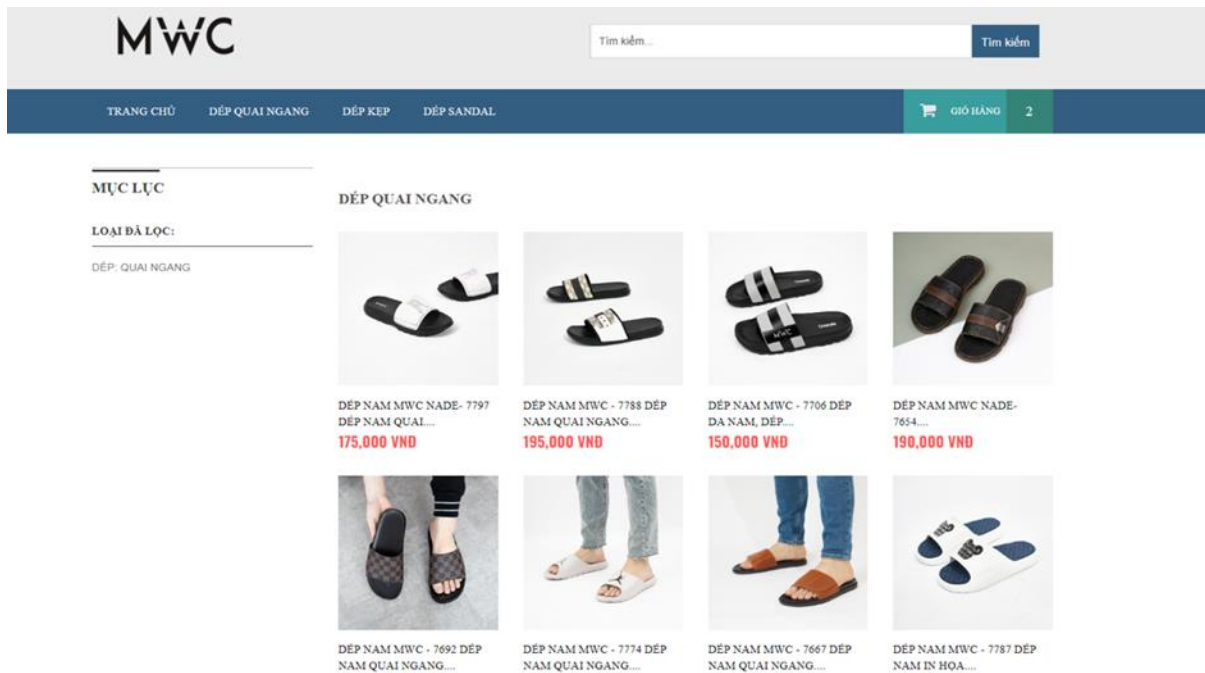


Figure 14: Horizontal Strap Slippers Product Catalog Interface

The homepage will include "Product Categories", allowing users to explore products by specific categories. Users can choose from available product categories such as: 'Horizontal Strap Slippers', 'Flip Flops' and 'SANDAL Slippers'

2.2.3. Product Search

On the homepage, there will be a "Search" bar to search for the products that users want to find.

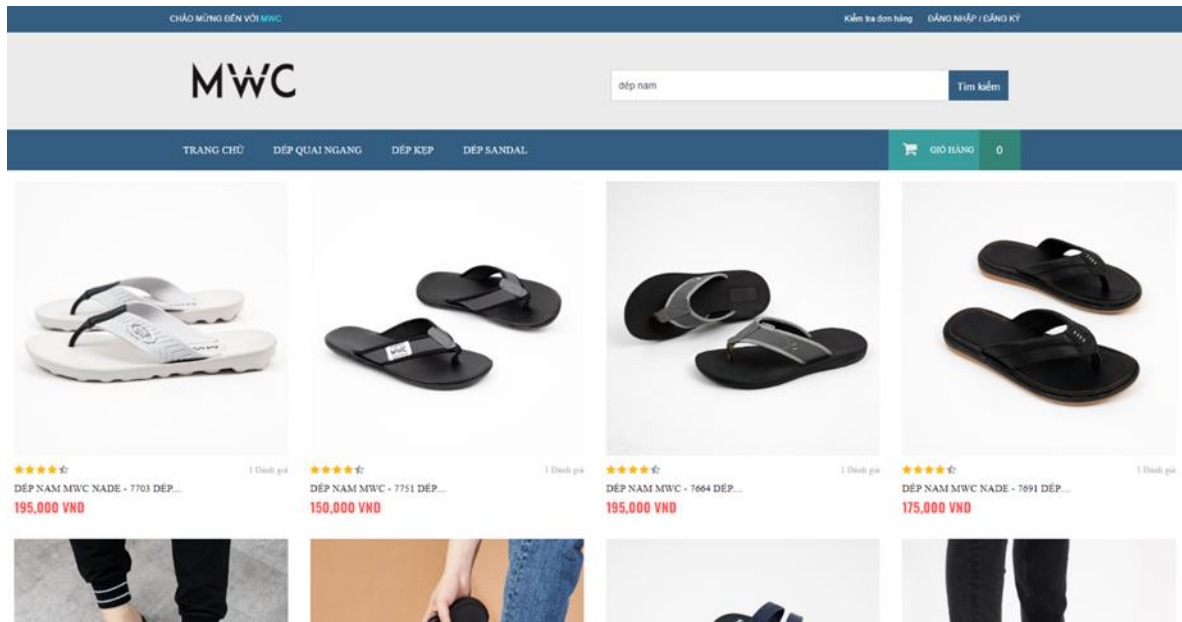


Figure 15: Product search interface

Users can search for products by entering keywords in the search bar. The system will return a matching result or display a "No data found" message if the corresponding product is not available.

2.2.4. Product Details

Users can view the details of each product on the website, making it easy for them to choose and purchase products that suit their individual needs. Product details will include factors such as: product name, price, detailed description, and condition (in stock or out of stock). This information is clearly displayed to help users better understand the product before making a purchase decision.

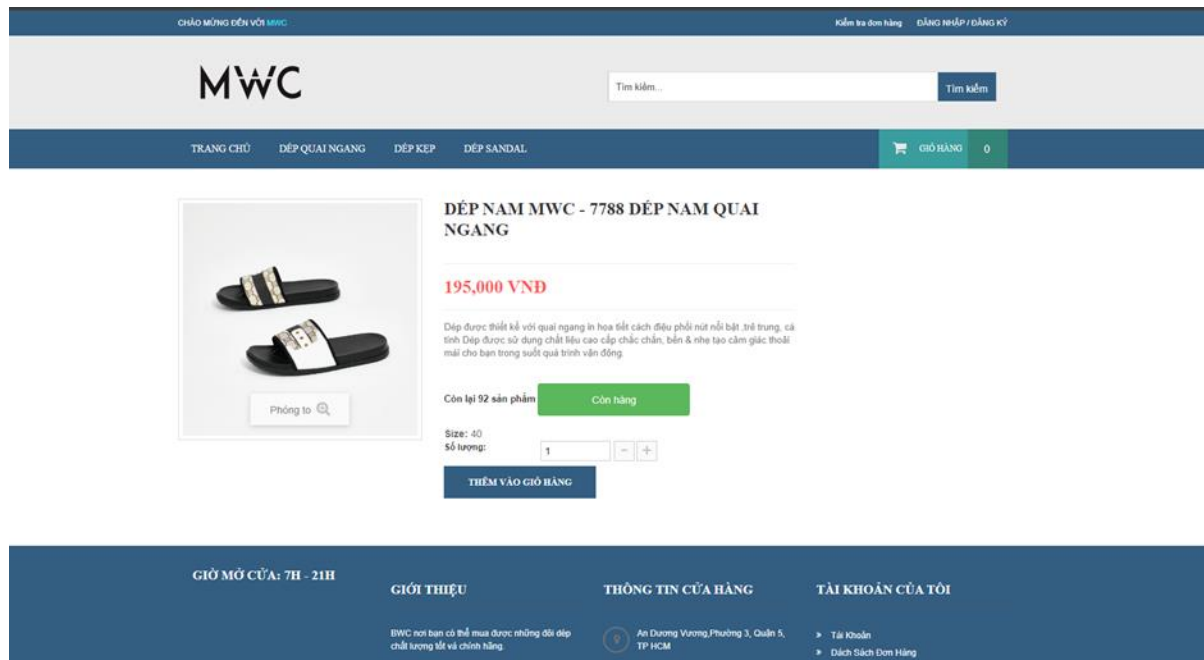


Figure 16: Detailed Product Interface

Users can also add products to the cart and select the desired quantity. This feature allows users to store the selected products in their cart, in order to make a purchase after completing the selection process.

When the user clicks the "Add to cart" button, the system will automatically add the product along with the selected quantity to the personal cart. The product will be saved in the cart until the user decides to make a purchase or remove it from the cart.

3.3. Shopping Cart

When the user clicks on the "Shopping Cart" section from the Home Page, the system will display **the** "Shopping Cart" screen, which lists all the products that have been added. The list of products in the shopping cart will display information such as the product name, condition, quantity, unit price, and total price of the product.

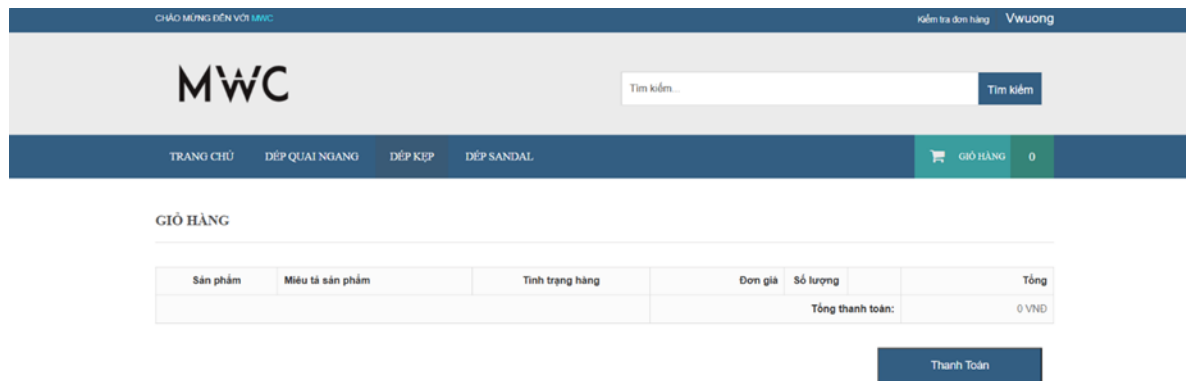


Figure 17: Cart interface when there are no products

If the cart is empty, the user will not be able to proceed with the checkout. In this case, when the user clicks checkout, the system may display a "No products in cart yet" message reminding the user to add the product to the cart before proceeding.

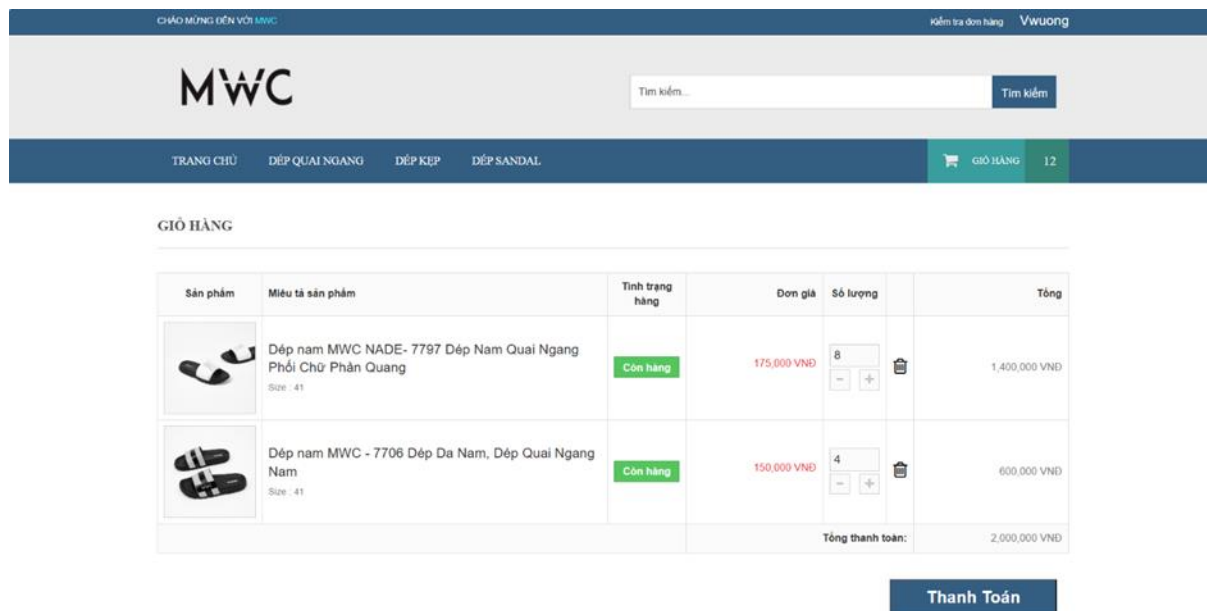


Figure 18: Cart interface when products have been added

Users can update the number of products in their cart if they want to buy more than one product.

If a user wants to remove a product from their cart, they can click on the 'Remove' button to remove it from their cart.

Users can view the total value of the cart in the bottom part of the screen, including the total value of all the products in the cart.

If the user wants to proceed with the payment, they can click on the 'Payment' button. The system will redirect the user to the 'Checkout' screen to continue the purchase process.

3.4. Payment

By clicking on the 'Checkout' section from the shopping cart, the 'Checkout' screen will be displayed where the user can complete their order.

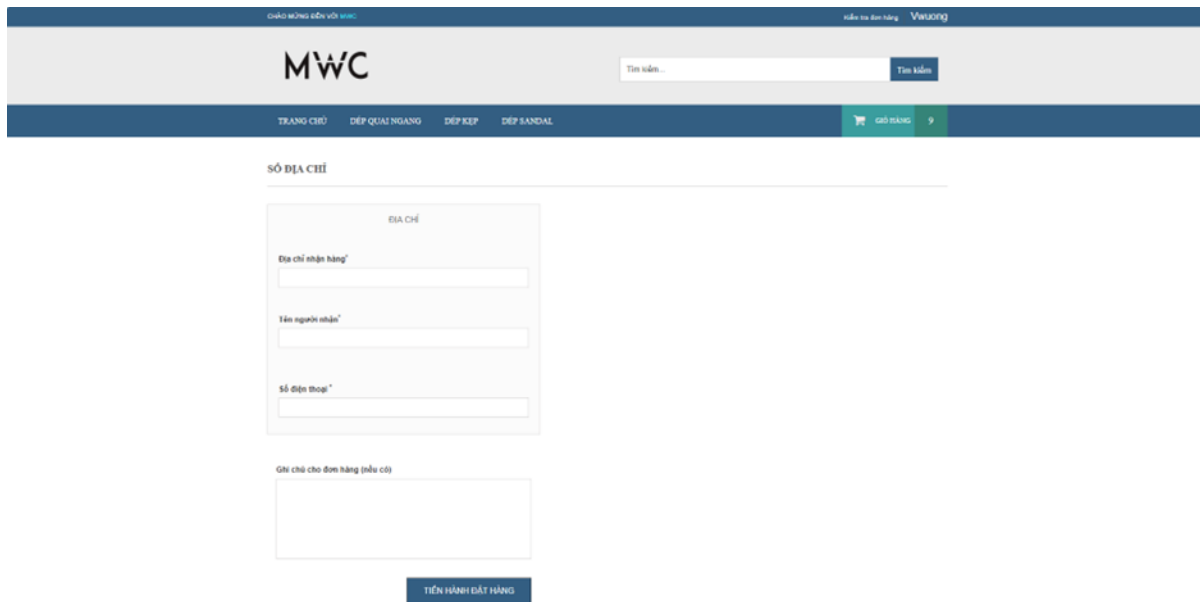
The image shows a web application interface for MWC. At the top, there is a navigation bar with the MWC logo, a search bar, and a shopping cart icon showing 9 items. Below the navigation bar, there is a section titled "SỐ ĐỊA CHỈ" (Address). This section contains a form with four input fields: "Địa chỉ nhận hàng" (Delivery address), "Tên người nhận" (Recipient name), "Số điện thoại" (Phone number), and "Ghi chú cho đơn hàng (nếu có)" (Notes for the order, if any). A blue button labeled "TIẾN HÀNH ĐẶT HÀNG" (Proceed to order) is located at the bottom of the form.

Figure 19: Pickup information interface

Before placing an order, the user must fill in the delivery information such as 'Shipping Address', 'Recipient Name', 'Phone Number' and 'Notes' for the user's order.

After the user fills in the delivery information, the user can press the 'Proceed to Order' button. Users will be redirected to the 'Payment' screen.

CHỌN MỘT PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Sản phẩm	Mô tả sản phẩm	Tình trạng hàng	Đơn giá	Số lượng	Tổng
	Đép nam MWC NADE- 7797 Đép Nam Quai Ngang Phố Chợ Phố Quang Hàng cũ phẩm 0 Size: 41	Còn hàng	175,000 VNĐ	6	1,050,000 VNĐ
	Đép nam MWC - 7706 Đép Đa Nam, Đép Quai Ngang Nam Hàng cũ phẩm 4 Size: 41	Còn hàng	150,000 VNĐ	3	450,000 VNĐ
TỔNG THANH TOÁN					1,500,000 VNĐ
Địa chỉ giao hàng					4214214
Số điện thoại					0974225483
Người nhận					4324

Chọn một phương thức thanh toán:

☐  Thanh toán trực tiếp

Vui lòng thanh toán với người bán hàng.

☐  Thanh toán trực tuyến

ĐẶT HÀNG

Figure 20: Payment Interface

Users can double-check that the product added to the cart, the total price that needs to be paid, and their pickup information is correct.

Users can choose a payment method to be able to pay more conveniently.

After double-checking the complete information, the user can press the order button, the system will send back the order confirmation message after the order is successfully placed.

CHI TIẾT VÀ LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG

STT	Mã đơn hàng	Ngày lập đơn hàng	Tổng tiền đơn hàng	Trạng thái đơn hàng	
1	3	2024-09-24	1,253,000 VNĐ	Đã hoàn thành	Xem chi tiết
2	6	2024-09-25	350,000 VNĐ	Đã hoàn thành	Xem chi tiết
3	7	2024-09-27	3,500,000 VNĐ	Đã hoàn thành	Xem chi tiết
4	8	2024-10-07	1,500,000 VNĐ	Chưa giao	Xem chi tiết

[← TRỞ LẠI](#)

Figure 21: Detailed interface and order history

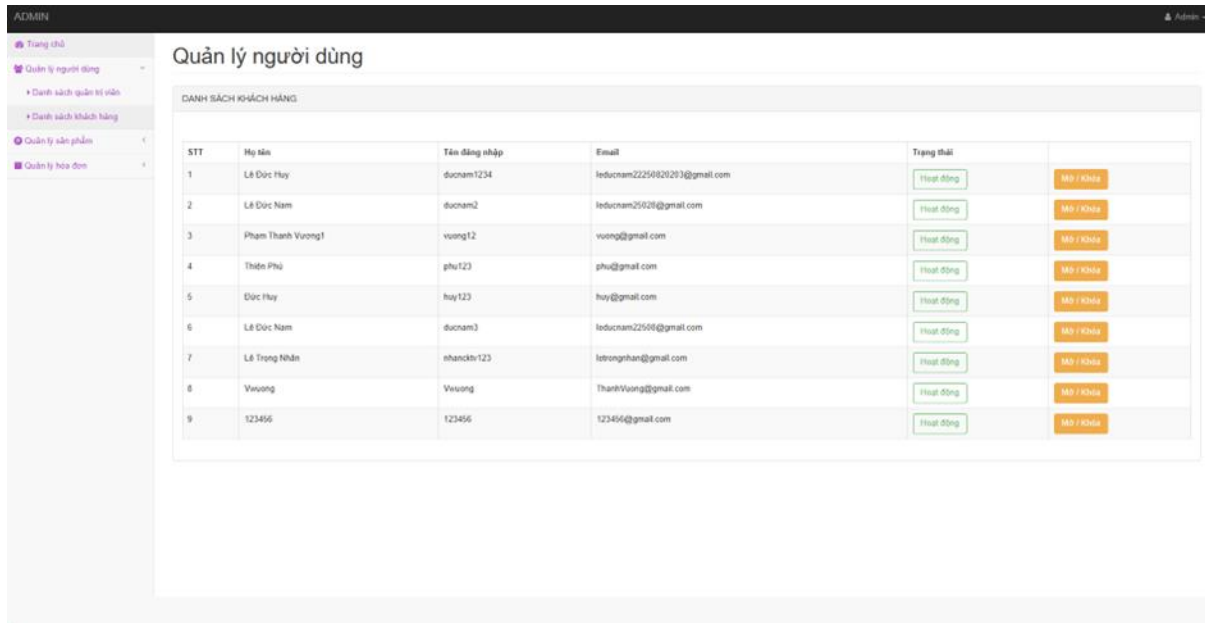
After placing an order, the user can review the details and order history that the user has placed earlier.

3.5. User Management

Once the administrator has logged in to the system, the Administrator who clicks on 'Manage Users' will display the 'administrator list' and 'customer list' for the administrator to select.

3.5.1. User List

By clicking on the 'User List' item from 'User Management', the 'User List' management screen will be displayed.



The screenshot shows the 'Quản lý người dùng' (User Management) interface. On the left is a sidebar with navigation items: 'Trang chủ', 'Quản lý người dùng', 'Danh sách quản trị viên', 'Danh sách khách hàng', 'Quản lý sản phẩm', and 'Quản lý hóa đơn'. The main content area is titled 'Quản lý người dùng' and contains a table labeled 'DANH SÁCH KHÁCH HÀNG' (Customer List). The table has columns for STT (Serial Number), Họ tên (Full Name), Tên đăng nhập (Username), Email, and Trạng thái (Status). The status column contains green buttons labeled 'Hoạt động' (Active) and orange buttons labeled 'Mở khóa' (Unlock).

STT	Họ tên	Tên đăng nhập	Email	Trạng thái
1	Lê Đức Huy	ducnam1234	leducnam2250820203@gmail.com	Hoạt động
2	Lê Đức Nam	ducnam2	leducnam25020@gmail.com	Hoạt động
3	Phạm Thanh Vương	vuong12	vuong@gmail.com	Hoạt động
4	Thiện Phú	phu123	phu@gmail.com	Hoạt động
5	Đức Huy	huy123	huy@gmail.com	Hoạt động
6	Lê Đức Nam	ducnam3	leducnam25504@gmail.com	Hoạt động
7	Lê Trọng Nhân	nhanktr123	letrongnhan@gmail.com	Hoạt động
8	Vương	Vuong	ThanhVuong@gmail.com	Hoạt động
9	123456	123456	123456@gmail.com	Hoạt động

Figure 22: Customer list interface

Administrators can view a list of users in the system so that they can easily manage and track.

Administrators can lock/unlock users.

3.5.2. List of administrators

By clicking on the 'Admin List' item from 'User Management', the 'Admin List' management screen will be displayed.

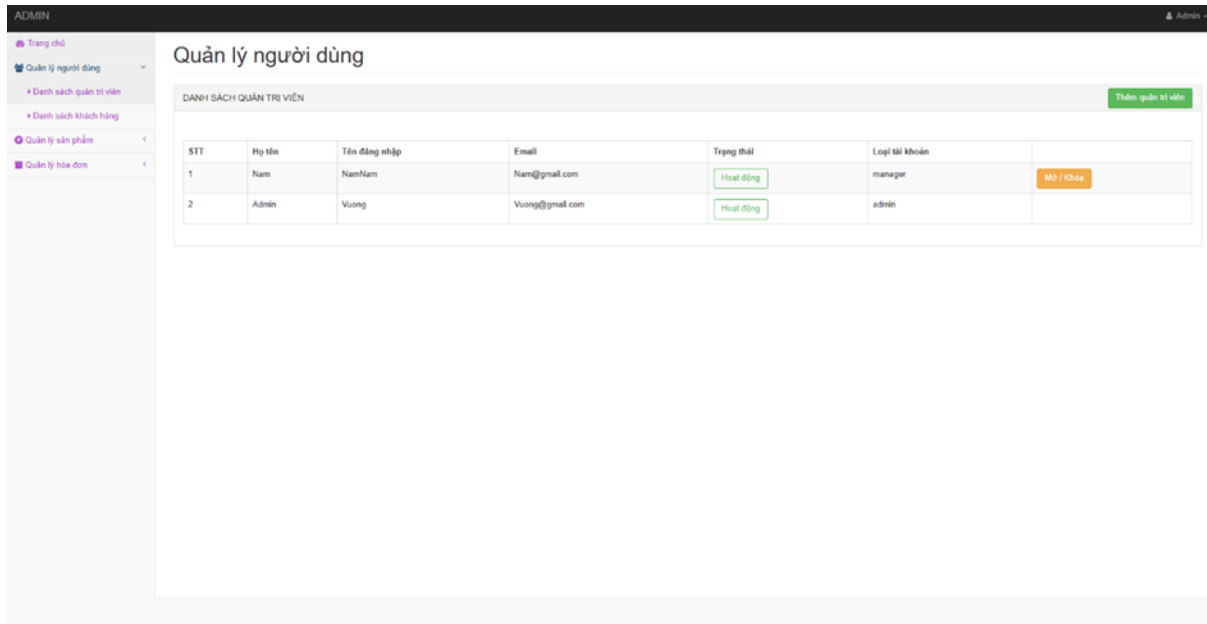


Figure 23: Admin list interface

Administrators can view the list of administrators in the system so that they can easily manage and track.

Administrators can lock/unlock users.

Administrators can add new users to the system to expand the team.

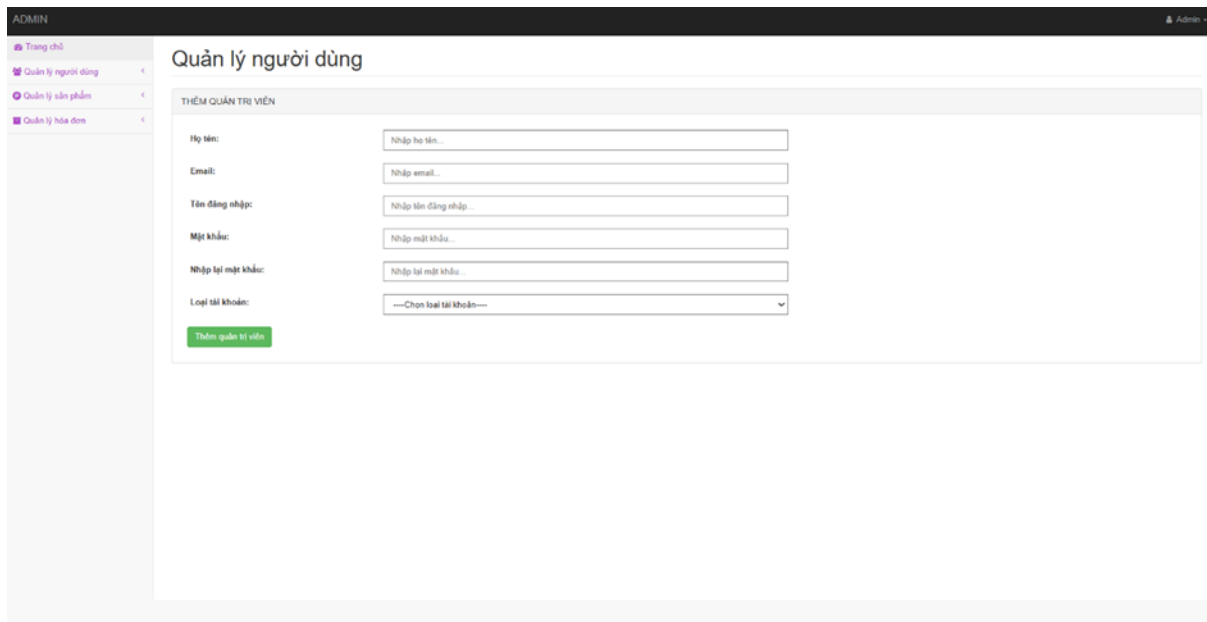


Figure 24: Interface for adding administrators

The administrator fills in information such as 'Full name', 'Email', 'Username', 'password', 'Account type'. After filling in the information, the administrator can click 'Add Administrator'.

3.6. Inventory management

Where admins can manage the product categories included in the store.

2.6.1. Product list

By tapping "Product Catalog" in the "Product Management" section, the interface of the "Product Catalog" page will be displayed.

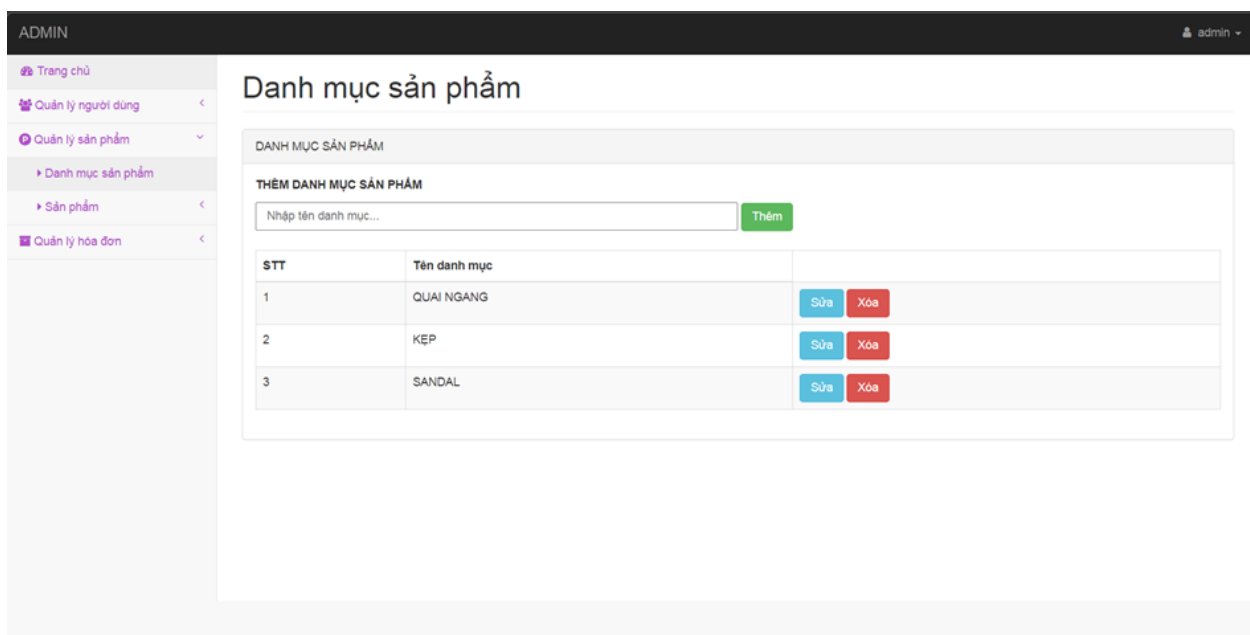


Figure 25: Product Catalog Interface

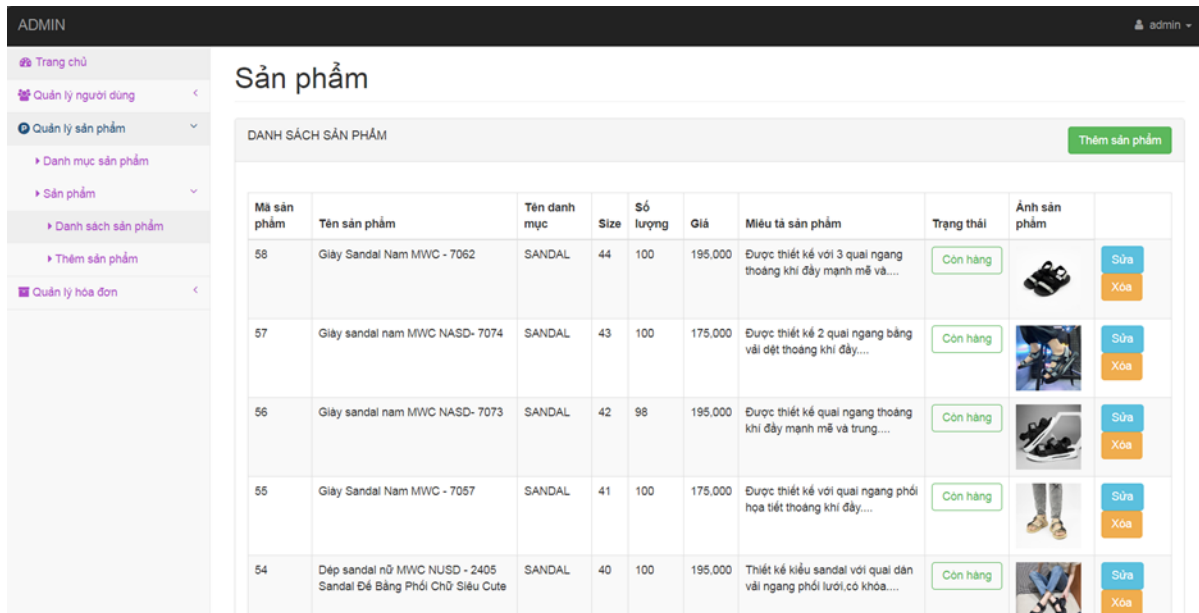
Admins can select "Add" to add a new product type to the product catalog. If you leave it blank and select "Add", the system will notify "Not left blank", on the contrary, after entering the product type name and then selecting "Add", the system will notify "Add category successfully".

In addition, admins can also select "Edit" to edit the product category name, or select "Delete" to remove that product type from the product catalog.

2.6.2. Product List

The product list is where admins can manage existing products. It displays in detail the product information, status, and administrators can take actions such as adding, deleting, editing.

By tapping "Product List" the product list interface will be displayed.

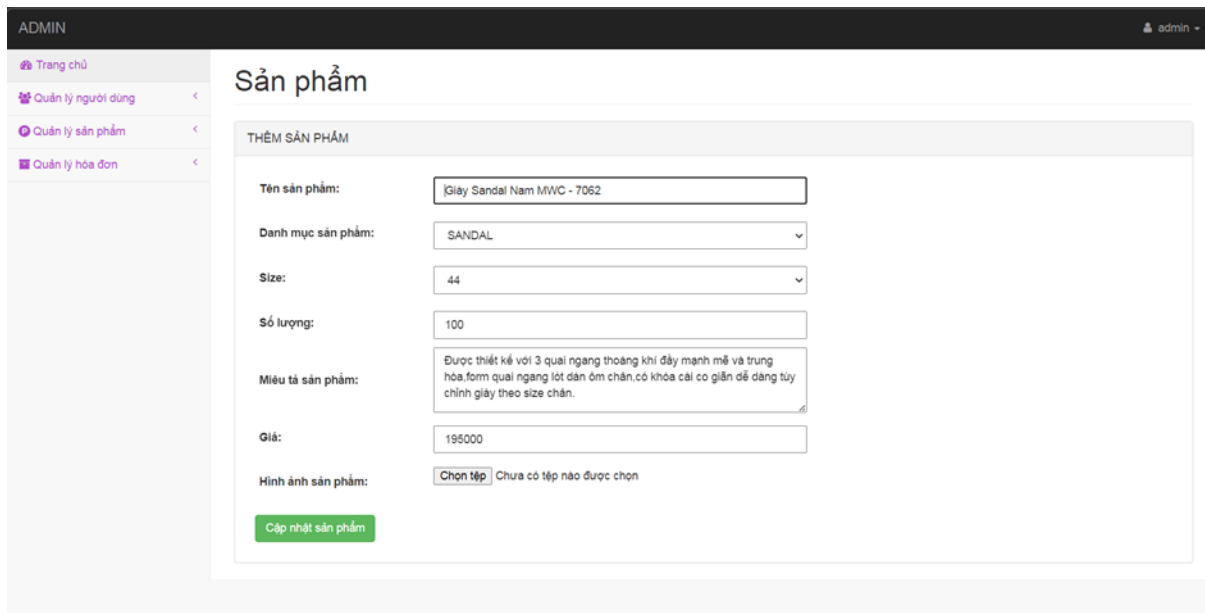


The screenshot shows the 'SẢN PHẨM' (Product) management interface. On the left is a sidebar with navigation options: Trang chủ, Quản lý người dùng, Quản lý sản phẩm (selected), Danh mục sản phẩm, Sản phẩm, Danh sách sản phẩm, and Thêm sản phẩm. The main area is titled 'SẢN PHẨM' and contains a table labeled 'DANH SÁCH SẢN PHẨM'. The table has columns for Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Tên danh mục, Size, Số lượng, Giá, Miêu tả sản phẩm, Trạng thái, Ảnh sản phẩm, and actions (Sửa, Xóa). There are five product entries listed.

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Tên danh mục	Size	Số lượng	Giá	Miêu tả sản phẩm	Trạng thái	Ảnh sản phẩm	
58	Giày Sandal Nam MWC - 7062	SANDAL	44	100	195.000	Được thiết kế với 3 quai ngang thoáng khí đầy mạnh mẽ và....	Còn hàng		Sửa Xóa
57	Giày sandal nam MWC NASD- 7074	SANDAL	43	100	175.000	Được thiết kế 2 quai ngang bằng vải dệt thoáng khí đầy....	Còn hàng		Sửa Xóa
56	Giày sandal nam MWC NASD- 7073	SANDAL	42	98	195.000	Được thiết kế 3 quai ngang thoáng khí đầy mạnh mẽ và trung....	Còn hàng		Sửa Xóa
55	Giày Sandal Nam MWC - 7057	SANDAL	41	100	175.000	Được thiết kế với quai ngang phối họa tiết thoáng khí đầy....	Còn hàng		Sửa Xóa
54	Đép sandal nữ MWC NUSD - 2405 Sandal Đế Bằng Phôi Chữ Siêu Cute	SANDAL	40	100	195.000	Thiết kế kiểu sandal với quai đan vải ngang phối lưới, có khóa....	Còn hàng		Sửa Xóa

Figure 26: Product List Interface

By clicking "Edit", the system will display the information interface of the product, and the administrator can edit the information of each product.



The screenshot shows the 'THÊM SẢN PHẨM' (Add Product) form. It contains fields for: Tên sản phẩm (Giày Sandal Nam MWC - 7062), Danh mục sản phẩm (SANDAL), Size (44), Số lượng (100), Miêu tả sản phẩm (Được thiết kế với 3 quai ngang thoáng khí đầy mạnh mẽ và trung hòa, form quai ngang lót đàn ôm chân, có khóa cài có gắn dễ dàng tùy chỉnh giày theo size chân.), Giá (195000), and Hình ảnh sản phẩm (Chon tệp). A green 'Cập nhật sản phẩm' button is at the bottom.

Tên sản phẩm:

Danh mục sản phẩm:

Size:

Số lượng:

Miêu tả sản phẩm:

Giá:

Hình ảnh sản phẩm: Chưa có tệp nào được chọn

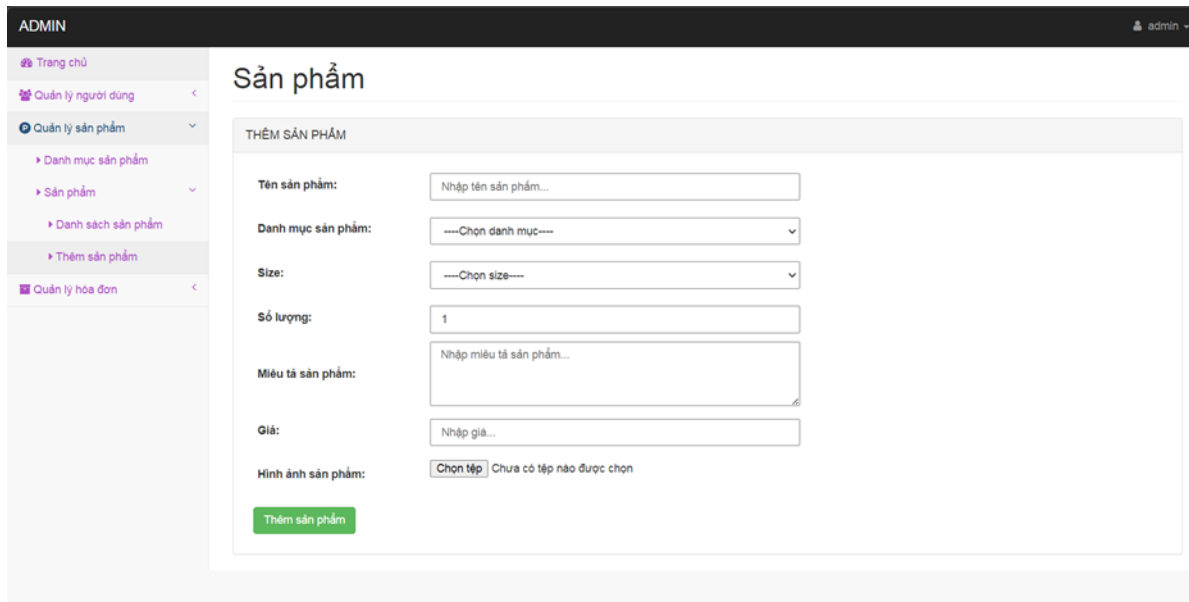
Figure 27: Product update interface

After correcting the information, click "Product Update".

In addition, administrators can also select "Delete". After selecting "Delete" a product, the system will ask for confirmation "Are you sure you want to delete this product". If you select "OK", then the product will be removed from the product list. If you select "Cancel", you will return to the product list interface.

2.6.3. Add products

By selecting "Add Product", the add product interface will appear.



The screenshot shows an admin dashboard with a dark header bar containing 'ADMIN' and a user profile 'admin'. A sidebar on the left lists navigation items: 'Trang chủ', 'Quản lý người dùng', 'Quản lý sản phẩm' (selected), 'Danh mục sản phẩm', 'Sản phẩm', 'Danh sách sản phẩm', 'Thêm sản phẩm', and 'Quản lý hóa đơn'. The main content area is titled 'Sản phẩm' and contains a form titled 'THÊM SẢN PHẨM'. The form fields are: 'Tên sản phẩm' (text input), 'Danh mục sản phẩm' (dropdown menu), 'Size' (dropdown menu), 'Số lượng' (text input with value '1'), 'Miêu tả sản phẩm' (text area), 'Giá' (text input), and 'Hình ảnh sản phẩm' (file upload button labeled 'Chọn tệp' and a message 'Chưa có tệp nào được chọn'). A green 'Thêm sản phẩm' button is at the bottom of the form.

Figure 28: Add product interface

The administrator enters each product's information one by one, then selects "Add Product".

3.7. Invoice Management

Admins can review invoices, purchase history, or order confirmations.

3.7.1. Order Management

By tapping "Manage Orders" in the "Manage Invoices" section, administrators can review the list of undelivered or completed orders.

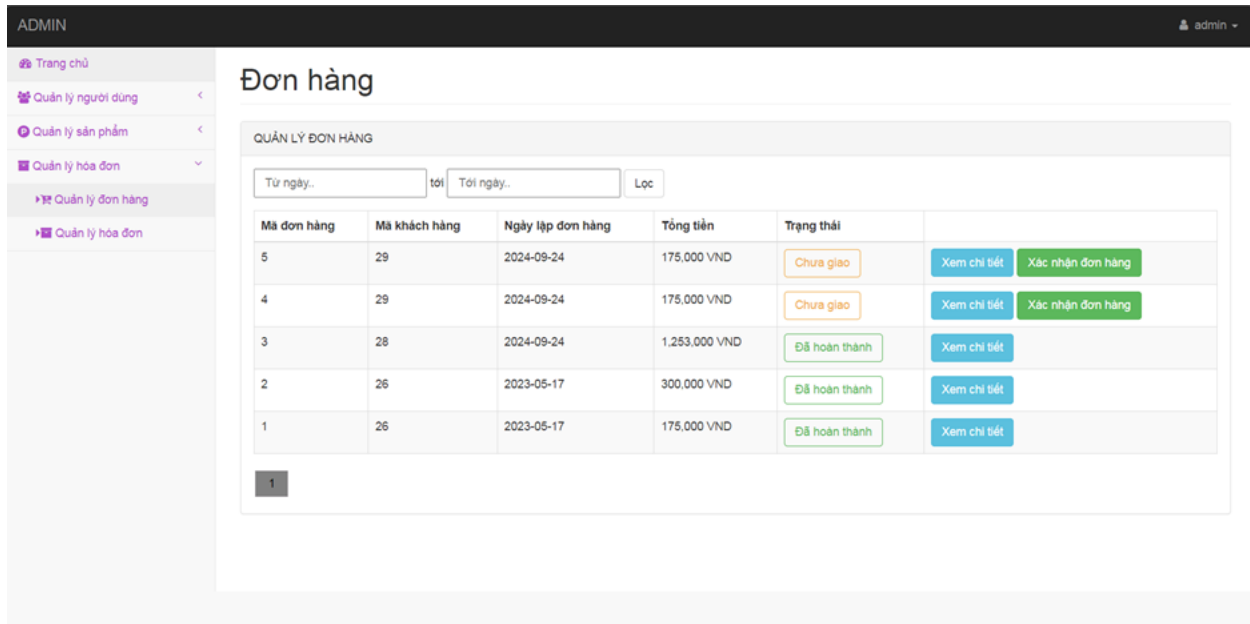


Figure 29: Order Management Interface

Administrators can filter the list of orders by date for easy management.

Admins can view information about each order such as 'order ID', 'customer ID', 'order date', 'total amount' and 'status' of that order.

Administrators can quickly search for orders by filtering orders by order creation date.

Admins can change the status of an order (for example, switch from "Undelivered" to "Completed").

Admins can tap 'view details', the system will display the specific details of the order.

Admins can view order details such as: 'Recipient Name', 'Phone Number', 'Shipping Address'.

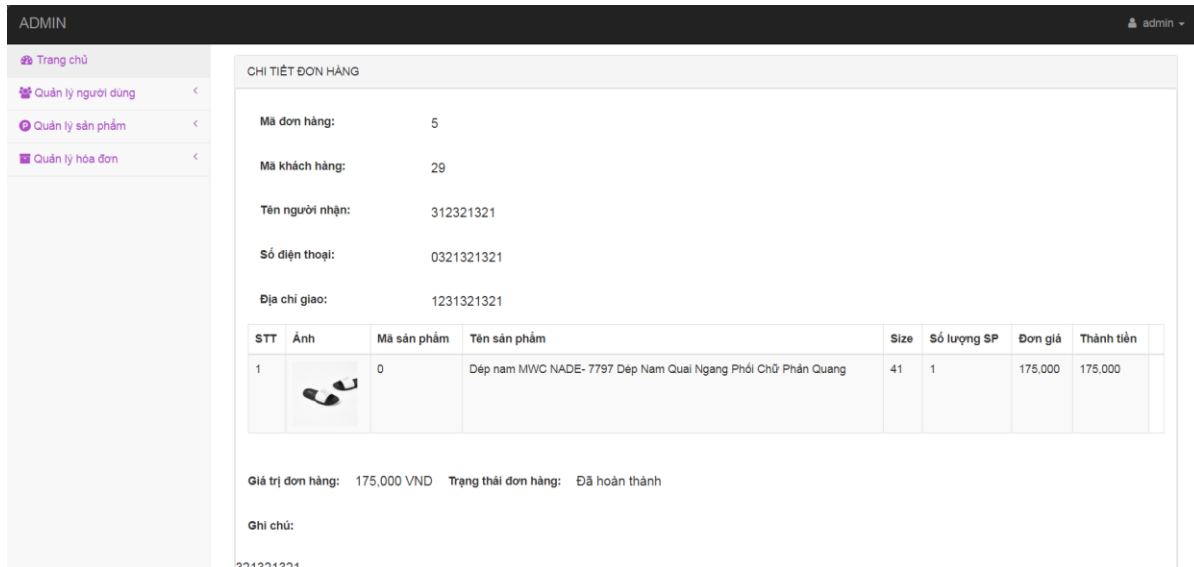


Figure 30: Order Details Interface

After completion, the administrator can select "Confirm Order" to mark this order as completed.

3.7.2. Invoice management

By selecting "Manage Invoices" in the "Manage Invoices" section of the web will display a list of orders and their values, administrators can click on "View Details" to view the order details.

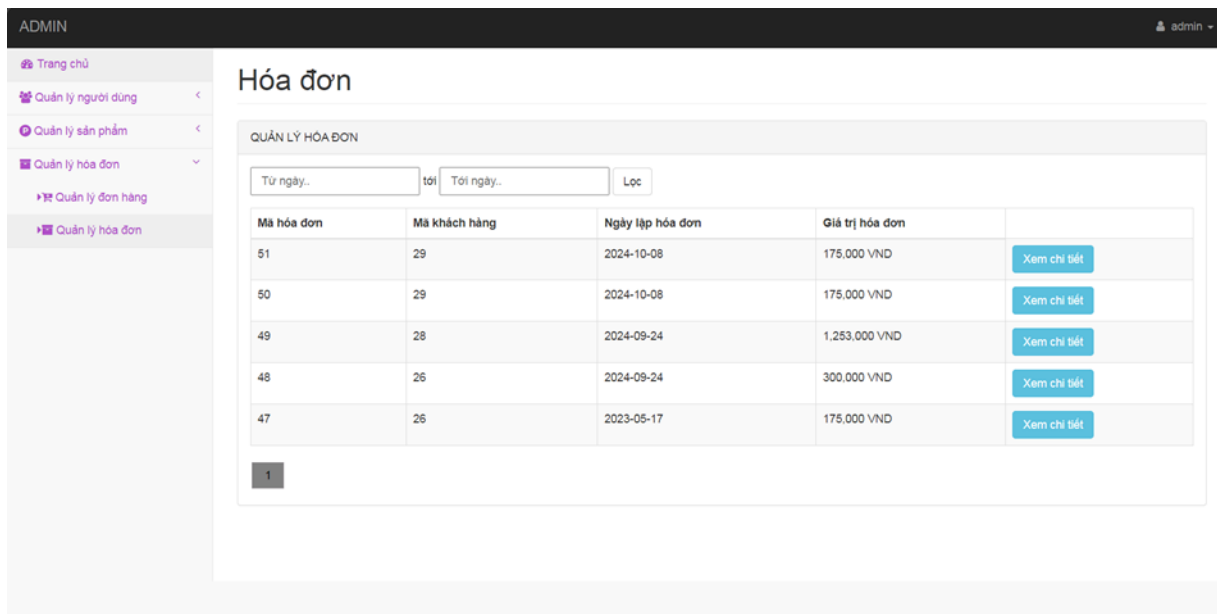


Figure 31: Invoice Management Interface

CHAPTER 3: TESTING PLAN

The software testing plan for the MWC website sets clear testing goals to ensure stability, performance, and a smooth user experience. The software needs to meet functional and non-functional requirements according to predetermined standards. This test document defines the methods, scope, and testing strategies for all components of the system, from the user interface to data management and security.

1. Testing Objectives

The test plan is established to achieve the following key objectives:

- **Ensure Functional Correctness:** Verify that all major functions of the system work in accordance with the requirements of the specification document.
- **Error Detection and Repair:** Detect all errors and issues that arise during operation, from user interface errors to database-related or security-related issues.
- **Ensure compatibility and performance:** Test the system's performance on multiple platforms, different browsers, and under heavy load pressure.
- **Improve user experience:** Evaluate the user interface and usability to ensure ease of understanding, usability, and support for the online shopping process.

2. Test Scope

The test scope of MWC software includes all the main features and processes of the system:

- **Product Management:**
 - Featured product display on the homepage and product categories allow users to search, filter, and browse products.
 - Supports viewing product details with information such as name, price, description, and condition.
- **Shopping Cart and Checkout:**
 - Users can add products to the cart, update quantities, and delete products.
 - The checkout process includes requiring a login or registration for users who do not have an account.
 - The system supports multiple payment methods and manages order statuses.
- **User Management:**
 - Users can register, log in, and manage personal accounts.
 - The system manages client accounts and admin accounts, with appropriate decentralization.
- **Administrators:**
 - Administrative features include managing products, categories, orders, and users.

- The admin interface will be tested to ensure that functions such as adding new, editing, and deleting data are working correctly.

3. Features to check

3.1. Function

3.1.1. Product Management

Add new products: Verify that the system provides the ability to add new products to the product list. The manager must provide product details (e.g., name, price, description).

Edit products: Verify that the system allows managers to edit existing product information.

Remove the product: Verify that the system requires confirmation from the manager when removing the product from the list.

3.1.2. Shopping Cart

Add products to cart: Verify that users can add products to carts.

Cart view: Verify that users can see a list of products in the cart, including information about quantities and total prices.

Update cart: Verify that users can change the number of products in the cart.

3.1.3. Abate

Make a payment: Verify that the system provides the ability to pay for the selected order. Users need to provide payment information (e.g., credit card, shipping address).

Order confirmation: Verify that the system requires user confirmation before completing the payment.

3.1.4. User Management

User account management: Verify that the system allows managers to view, edit, and delete user accounts.

User decentralization: Verify that the system allows decentralization for users (e.g., managers, buyers).

3.1.5. Inventory

Inventory Tracking: Verify that the system offers the ability to track the number of products in stock.

Inventory updates: Verify that the system allows managers to update the number of products available in stock after an order is fulfilled or a new item is imported.

3.2. Non-functional

3.2.1. Session Support

Verify that the system provides the ability to open multiple product browsing sessions at the same time: The number of open sessions should be limited only by the maximum number of network connections and memory available on the device.

3.2.2. Display Support

Verify that the system automatically adjusts to the device's capabilities: For high-resolution devices, the system needs to support the corresponding display format.

For mobile devices, for example, the resolution will automatically adjust to fit the screen size, ensuring a smooth and easy-to-see experience for users.

3.3. Design constraints

3.3.1. Maximum Character Length

Maximum length limit: Set a maximum length limit for a field (for example, user passwords can only be up to 15 characters). This helps to avoid entering too many unnecessary characters and minimizes security risks.

Minimum length limit: Set a minimum length limit to ensure that the input data is valid (for example, the password must be at least 6 characters long).

3.3.2. Test Environment

Verify that the system runs on modern browser versions such as Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc , and Microsoft Edge.

Make sure that the system also works properly on popular mobile browser versions and mobile device emulators.

3.3.3. Characters

Verify that the app supports accurate interaction with different languages, especially Vietnamese and special characters, ensuring proper visibility and no errors when users type or interact in different languages on the MWC website.

3.4. Interface

3.4.1. User Interface

Verify that the system provides users with a user-friendly, modern, and compatible interface with different devices. The interface must comply with modern web design standards and the MWC branding.

Make sure all text input areas on the website (e.g. registration form, login) accept input from the keyboard and fully support Vietnamese characters.

3.4.2. Admin Interface

The admin interface must be simple, easy to use, allowing to manage functions such as order tracking, product management, and updating website information effectively. Make sure the admin interface is also compatible with different devices so that administrators can manage the website from a computer or mobile device at their convenience.

4. Features not tested

4.1. User Accounts

Verify that the system provides the ability to set up a user account for the MWC website, allowing users to register an account to manage personal information and place orders.

Verify that the system offers the ability to set up multiple user accounts, ensuring that each user can create and manage their own account.

4.2. User Account Lock

Verify that the system provides the ability to lock user accounts: Make sure that administrators can lock user accounts when needed, (for example, in the event that a user violates system policies or behaves suspiciously).

4.3. Delete a user account

Verify that the system provides the ability to delete user accounts: Make sure that administrators have permission to delete user accounts in special situations. When an account is deleted, all information related to the account must be deleted or hidden in accordance with security and privacy regulations.

4.4. Log in, register

Register an account: Verify that the system provides the ability to create a new account for the user. Users need to provide the required information (e.g., name, email, password) to complete the registration process.

Login: Verify that the system allows the user to log in to the registered account by providing a username and password.

5. Testing Strategy

The testing strategy is specifically designed for the **MWC Slipper Shop** system to clear the interface-based testing, with the goal of ensuring that all functions work as required and provide the best user experience:

- **Functional Testing:**
 - Register and log in users (customers and administrators).
 - Manage product categories: add, edit, delete categories.
 - Cart operations: add products, delete, update quantities.
 - Payment process: confirm the information, select the payment method, and save the order history.
 - Administrative functions: manage users, orders, inventory.
- **Non-Functional Testing:**
 - Evaluate compatibility across browsers (Chrome, Firefox, Microsoft Edge).
 - Check the interface on different screen sizes (computer, tablet, phone).
 - Evaluate page load speed, especially when you have a high user base.

6. Resources and roles

The **MWC Slipper Shop system testing** process uses the following resources and roles:

- **Tester:**
 - Perform tests of key functions such as product management, shopping cart, checkout, and user management.
 - Record detected bugs, coordinate with the development team to fix them.
- **Resources:**
 - Test data: product listings, hypothetical orders.
 - Testing tools: Excel for test case management, browser debugging tools.

7. Testing Milestones

Testing milestones for **MWC Slipper Shop**:

- **Test Planning:**
 - Complete test documents, prepare test data.
- **Test case design:**
 - Describe in detail testing scenarios such as adding products to carts, processing payments, etc.
- **Perform the test:**

- Test each of the main modules (shopping cart, product catalog, checkout, inventory management, user management).
- **Report the results:**
 - Compile fault lists, assess system status, and recommend improvements.

8. Test Results

The test results of the **MWC Slipper Shop** system include:

- **Functional Test Report:** All key functions are tested with the following results:
- **Error List:**
 - Record errors such as incorrectly displaying product status in the shopping cart, faulty interface on small screens.
 - These errors have been classified according to severity and corrected in a timely manner.
- **Overall Rating:**
 - The system fully meets the functional requirements.

CHAPTER 4: TEST DESIGN

1. Manual Testing

Manual testing plays an important role in the test design process, helping to identify and ensure that the functions of the system work properly from the user's perspective, including inputs and outputs.

1.1. Business Requirement Document (BRD)

BRD (Business Requirement Document) is designed to describe in detail the functional and non-functional requirements of the system. BRD plays an important role in defining core functions, defining the scope of work, as well as serving as a basis for the team to develop and test the implementation of the project effectively.

To clarify the functional requirements in the system, the BRD table below will describe in detail each function, the roles of the users, and specific descriptions:

Table 8: System Function Requirements Description

BR#	Function Name	Role	Describe

BR1	Register, Login	Users, Administrators	User: Register a new account and log in to the system to use the functions. Administrator: Log in to the system as an administrator, have access to and manage the entire system.
BR2	Product Categories	User	Users: View product categories, search and view product details such as price, description, images, add products to cart.
BR3	Shopping Cart	User	Users: Add products to the cart, update the number of products in the cart, remove products that you don't want to buy in the cart, and view the total payment amount.
BR4	Abate	Users, Administrators	User: Make an order payment through the available payment methods. Admin: Track transactions, manage orders, and view the details of each transaction.
BR5	User Management	Admin	Admin: Admin - Manage user accounts, check user activity status. - View user lists, lock/unlock accounts, and manage user or system administrator access. - Manage admin accounts, delegate permissions and check admin activity status. - View the list of administrators, add new, lock/unlock accounts, and manage the access rights of users or system administrators.
BR6	Warehouse Management	Admin	Administrators: - Manage inventory, update the number of products in stock. - Track the status of goods and import new goods into the warehouse.

1.2. Technical Requirement Document (TRD)

After the business requirements have been defined through the BRD document, the next step is to describe in detail the technical requirements of the system in the TRD. This

document focuses on the technical criteria that need to be ensured during software development and testing, helping the system to operate properly and stably.

The table below details the technical requirements for the functions. Each technical requirement is numbered sequentially (TR#) and specifically described as follows:

Table 9: Detailed functional requirements table of the system

Function Name	TR#		Details
LOGIN AND REGISTRATION MANAGEMENT	Log	T1	Username and passwords are not left blank
		T2	Username and passwords must be correct
		T3	If the login information is correct, the system allows access to the account
		T4	Data entry cells must be active and accept input
		T5	Function buttons must work properly
	Application	T6	Provide a detailed error message if there is incorrect or invalid information.
		T7	Registration fields are not left blank (username, password, email, etc.).
		T8	The username must be unique and not yet in the system.
		T9	Passwords must be of minimum length and contain special characters, uppercase letters, and numbers.
		T10	The email must be valid and not previously registered.
		T11	If the registration information is valid, the system creates a new account for the user.
		T11	Function buttons such as "Register" must work correctly.
		T12	Provide a detailed error message if there is incorrect or invalid information.
PRODUCT MANAGEMENT	Detailed Product Description	T13	All required product information must be filled in and valid
		T14	The product code must be unique, not identical to existing product codes
		T15	Information fields must not be left blank
		T16	The product price must be positive, greater than 0

		T17	The product name must be 3 characters or more
		T18	Data entry cells must work
		T19	Function buttons must work properly
	Delete a product	T20	Products must be selected before deletion
		T21	If the product already has a related order, then it can't be deleted
		T22	If the information is valid, the product will be removed from the system
		T23	Function buttons must work properly
SHOPPING CART MANAGEMENT	Add products	T24	Products and quantities must be selected before adding to cart
		T25	The number of products must be a positive integer, at least 1
		T26	Data entry cells must work
		T27	Function buttons must work properly
	View Cart	T28	If the cart is empty, the message "Cart is empty" is displayed
		T29	Calculate the total value of the cart based on all products and quantities
		T30	Data entry cells must work
		T31	Function buttons must work properly
PAYMENT MANAGEMENT	Abate	T32	If the cart is empty, checkout cannot be made
		T33	The system must require the user to sign in before making a payment if they are not already logged in
		T34	Must validate complete and valid delivery information
		T35	Calculate the total amount including shipping if applicable
		T36	Function buttons must work properly
USER MANAGEMENT	Check the information	T37	All required fields must be filled in and valid

		T38	Emails must be properly formatted, not identical to existing emails
		T38	Passwords must be at least 6 characters long
		T40	Function buttons must work properly
ORDER MANAGEMENT	Check Order	T41	If you don't enter search information, then the entire order list is displayed
		T42	If there is a valid search information, then the corresponding order is displayed
		T43	If there are no results, the message "No matching order found" is displayed.
		T44	Data entry cells must work
		T45	Function buttons must work properly

2. White Box Testing

After completing the manual testing method. However, this method usually focuses only on testing the inputs and outputs without delving into the structure of the source code. To overcome this limitation and increase test coverage, the group switched to the white-box testing method to ensure the accuracy and logic of each function in the system and detect potential errors. Includes Test Design Workflow and Test Design.

2.1. Test Design Workflow

Test Design Workflow is the process of building a testing strategy to ensure all components of the system are fully tested. This process includes analyzing the requirements, selecting the appropriate testing method, identifying the parts to be tested, and making a detailed plan for each testing phase. The goal is to maximize the scope of testing, thereby detecting potential errors in the system early.

2.1.1. Shopping Cart

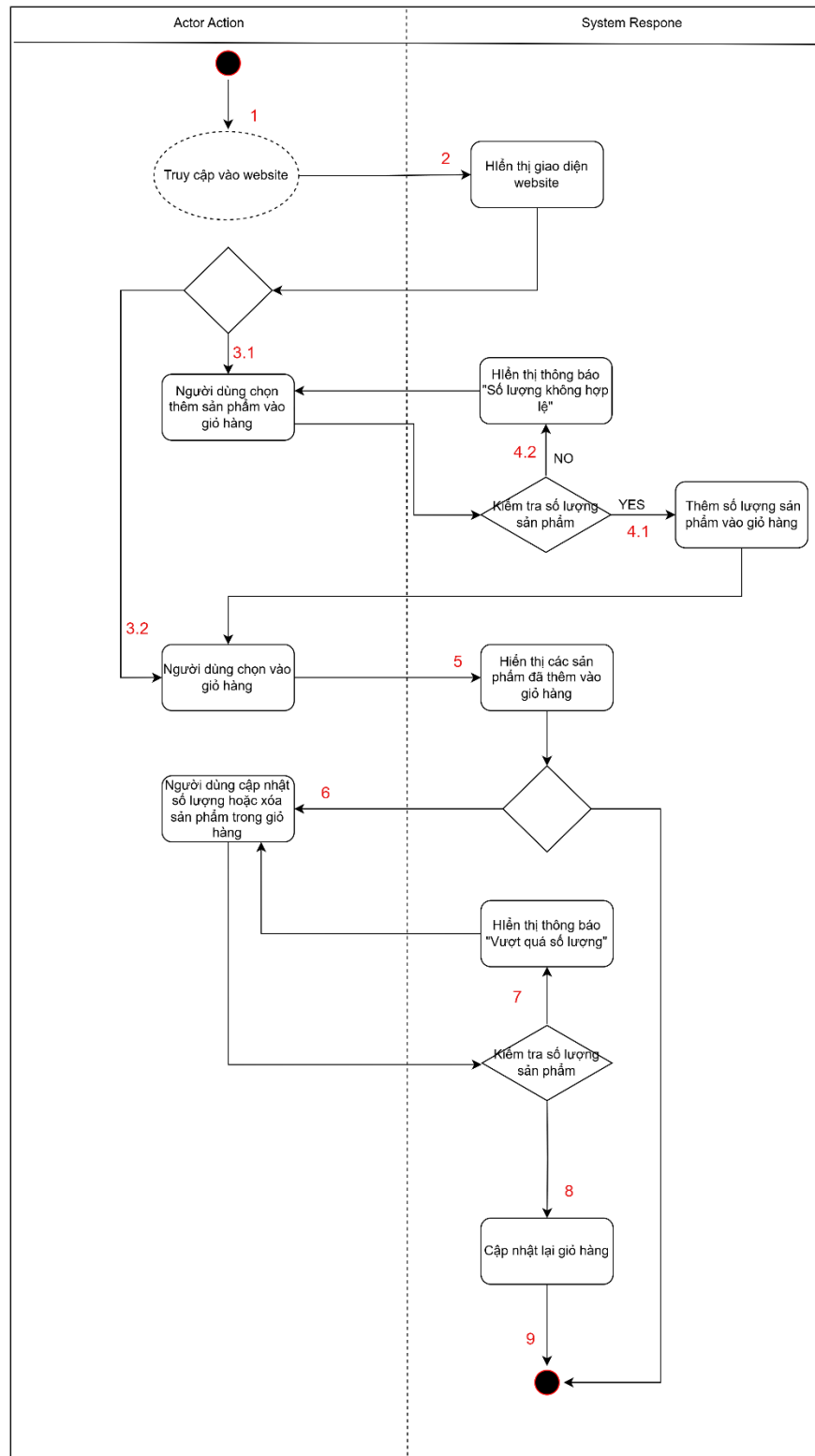


Figure 32: Activity diagram of the shopping cart function

Test case Id	Workflow Name	Action	Role	State
WF_1	3.1->4.1->3.2			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.1	Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1	Thêm số lượng sản phẩm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2	Chọn vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5	Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->9	Kết thúc	System	Close
WF_2	3.2->5			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.2	Chọn vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.2->5	Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.2->5->9	Kết thúc	System	Close
WF_3	3.1->4.2			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.1	Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.2	Hiển thị thông báo "Số lượng không hợp lệ"	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1	Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Actor	Return
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1	Thêm số lượng sản phẩm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2	Chọn vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5	Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5->9	Kết thúc	System	Close
WF_4	3.1->4.1->6			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.1	Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1	Thêm số lượng sản phẩm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2	Chọn vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5	Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6	Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6->8	Cập nhật lại giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6->8->9	Kết thúc	System	Close
WF_5	3.1->4.2->6->8			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.1	Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.2	Hiển thị thông báo "Số lượng không hợp lệ"	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1	Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Actor	Return
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1	Thêm số lượng sản phẩm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2	Chọn vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5	Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5->6	Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5->6->8	Cập nhật lại giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5->6->8->9	Kết thúc	System	Close

WF_6	3.2->6->7			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.2	Chọn vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.2->5	Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.2->5->6	Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.2->5->6->7	Hiển thị thông báo "Vượt quá số lượng"	System	Open
	1->2->3.2->5->6->7->6	Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng	System	Return
	1->2->3.2->5->6->7->6->8	Cập nhật lại giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.2->5->6->7->6->8->9	Kết thúc	System	Close
WF_7	3.2->6->8			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.2	Chọn vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.2->5	Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.2->5->6	Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.2->5->6->8	Cập nhật lại giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.2->5->6->8->9	Kết thúc	System	Close
WF_8	3.1->4.1->6->7			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.1	Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1	Thêm số lượng sản phẩm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2	Chọn vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5	Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6	Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6->7	Hiển thị thông báo "Vượt quá số lượng"	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6->7->6	Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng	Actor	Return
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6->7->6->8	Cập nhật lại giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6->7->6->8->9	Kết thúc	System	Close
WF_9	3.1->4.1->6->8			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.1	Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1	Thêm số lượng sản phẩm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2	Chọn vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5	Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6	Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6->8	Cập nhật lại giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.1->3.2->5->6->8->9	Kết thúc	System	Close
WF_10	3.1->4.2->6->7			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.1	Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.2	Hiển thị thông báo "Số lượng không hợp lệ"	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1	Chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Actor	Return
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1	Thêm số lượng sản phẩm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2	Chọn vào giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5	Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5->6	Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng	Actor	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5->6->7	Hiển thị thông báo "Vượt quá số lượng"	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5->6->7->6	Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng	Actor	Return
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5->6->7->6->8	Cập nhật lại giỏ hàng	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->3.2->5->6->7->6->8->9	Kết thúc	System	Close

Figure 33: Workflow of the shopping cart function

2.1.2. Product list

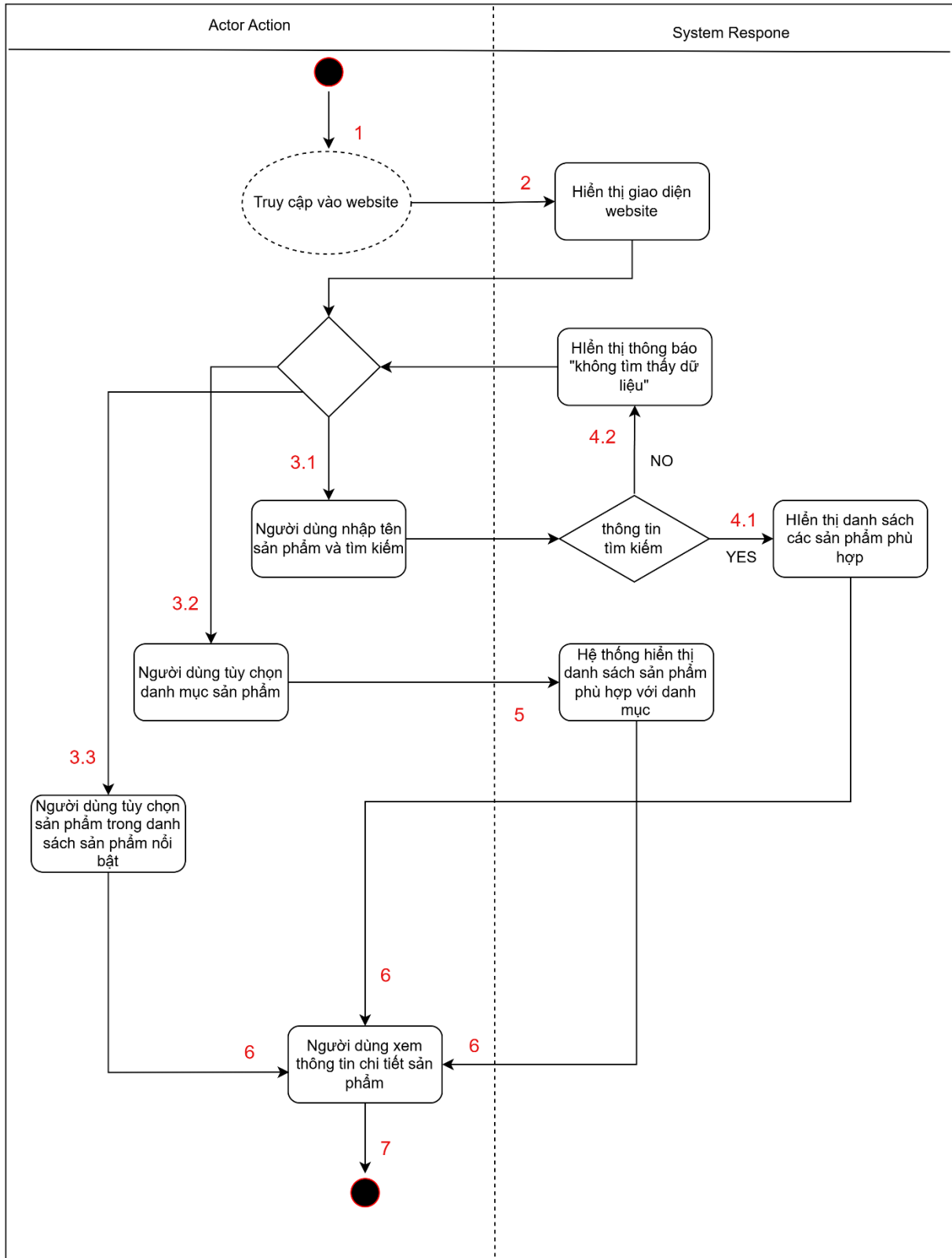


Figure 34: Activity diagram of the product catalog function

Test case Id	Workflow Name	Action	Role	State
WF_1	3.1, 4.1			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.1	Nhập tên sản phẩm và tìm kiếm	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1	Hiển thị danh sách các sản phẩm phù hợp	System	Open
	1->2->3.1->4.1->6	Xem thông tin chi tiết sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3.1->4.1->6->7	Kết thúc	Actor	Close
WF_2	3.2			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.2	Tùy chọn danh mục sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3.2->5	Hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với danh mục	System	Open
	1->2->3.2->5->6	Xem thông tin chi tiết sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3.2->5->6->7	Kết thúc	Actor	Close
WF_3	3.3			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.3	Tùy chọn sản phẩm trong danh sách sản phẩm nổi bật	Actor	Open
	1->2->3.3->6	Xem thông tin chi tiết sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3.3->6->7	Kết thúc	Actor	Close
WF_4	3.1, 4.2			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện website	System	Open
	1->2->3.1	Nhập tên sản phẩm và tìm kiếm	Actor	Open
	1->2->3.1->4.2	Hiển thị thông báo "không tìm thấy dữ liệu"	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1	Nhập tên sản phẩm và tìm kiếm	Actor	Return
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1	Hiển thị danh sách các sản phẩm phù hợp	System	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->6	Xem thông tin chi tiết sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3.1->4.2->3.1->4.1->6->7	Kết thúc	Actor	Close

Figure 35: Workflow of the product catalog function

2.1.3 Payment

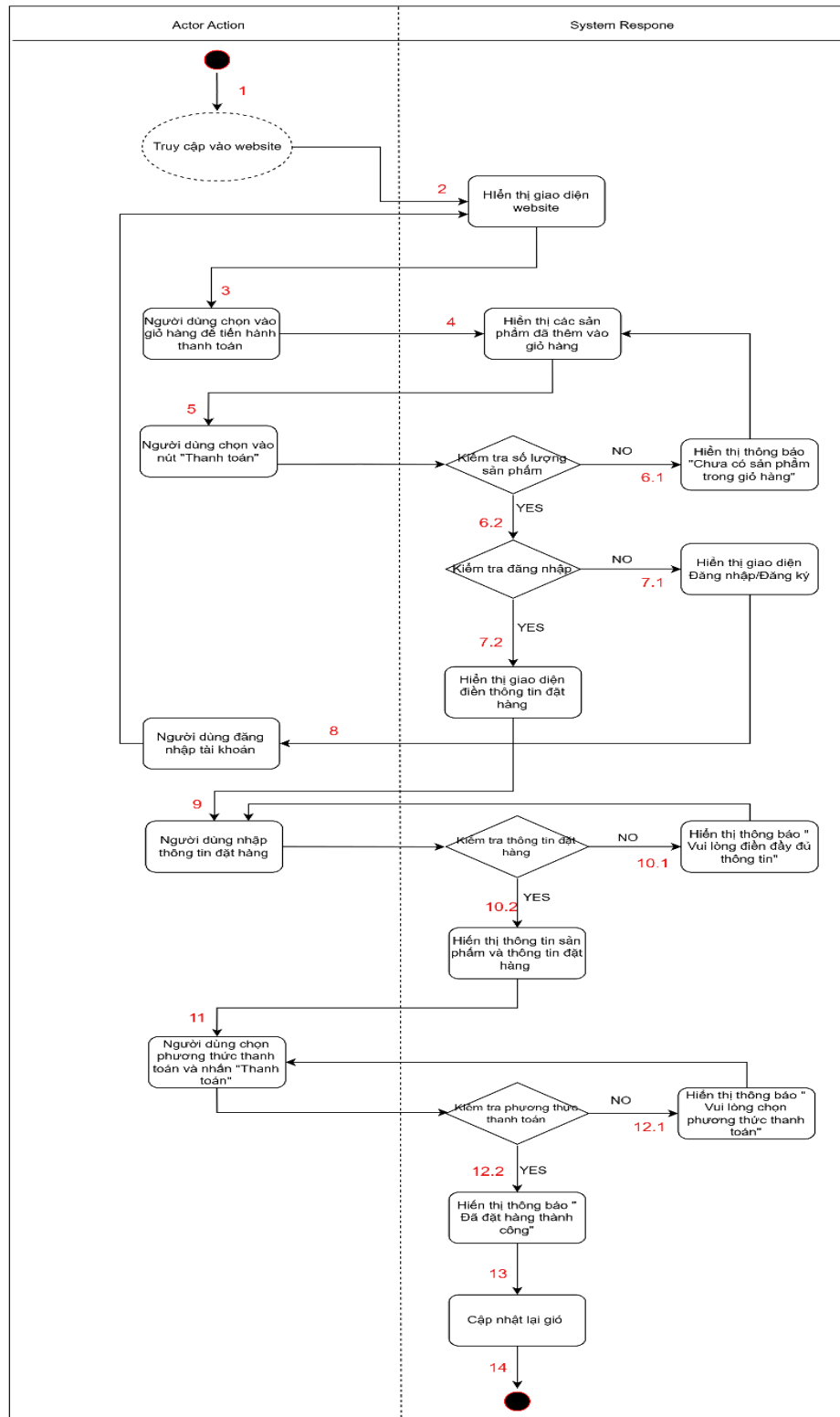


Figure 36: Activity diagram of the payment function

Test case Id	Workflow Name	Action	Role	State
WF_1	6.2, 7.2, 10.2, 12.2			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiện thị giao diện website	System	Open
	1->2->3	Chọn vào giỏ hàng để tiến hành thanh toán	Actor	Open
	1->2->3->4	Hiện thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3->4->5	Chọn vào nút "Thanh toán"	Actor	Open
	1->2->3->4->5->6.2	Kiểm tra đăng nhập	System	Open
	1->2->3->4->5->6.2->7.2	Hiện thị giao diện diễn thông tin đặt hàng	System	Open
	1->2->3->4->5->6.2->7.2->9	Nhập thông tin đặt hàng	Actor	Open
	1->2->3->4->5->6.2->7.2->9->10.2	Hiện thị thông tin sản phẩm và thông tin đặt hàng	System	Open
	1->2->3->4->5->6.2->7.2->9->10.2->11	Người dùng chọn phương thức thanh toán và nhấn "Thanh"	System	Open
	1->2->3->4->5->6.2->7.2->9->10.2->11->12.2	Hiện thị thông báo "Đã đặt hàng thành công"	System	Open
	1->2->3->4->5->6.2->7.2->9->10.2->11->12.2->13	Cập nhật lại giỏ	System	Open
	1->2->3->4->5->6.2->7.2->9->10.2->11->12.2->13->14	Kết thúc	System	Close
WF_2	6.1, 7.2, 10.2, 12.2			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiện thị giao diện website	System	Open
	1->2->3	Chọn vào giỏ hàng để tiến hành thanh toán	Actor	Open
	1->2->3->4	Hiện thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3->4->5	Chọn vào nút "Thanh toán"	Actor	Open
	1->2->3->4->5->6.1	Hiện thị thông báo "Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng"	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4	Hiện thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Return
	1->2->3->4->5->6.1->4->5	Chọn vào nút "Thanh toán"	Actor	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2	Kiểm tra đăng nhập	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.2	Hiện thị giao diện diễn thông tin đặt hàng	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.2->9	Nhập thông tin đặt hàng	Actor	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.2->9->10.2	Hiện thị thông tin sản phẩm và thông tin đặt hàng	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.2->9->10.2->11	Người dùng chọn phương thức thanh toán và nhấn "Thanh"	System	Open
WF_3	6.1, 7.1, 10.2, 12.2			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiện thị giao diện website	System	Open
	1->2->3	Chọn vào giỏ hàng để tiến hành thanh toán	Actor	Open
	1->2->3->4	Hiện thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3->4->5	Chọn vào nút "Thanh toán"	Actor	Open
	1->2->3->4->5->6.1	Hiện thị thông báo "Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng"	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4	Hiện thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Return
	1->2->3->4->5->6.1->4->5	Chọn vào nút "Thanh toán"	Actor	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2	Kiểm tra đăng nhập	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.1	Hiện thị giao diện Đăng nhập/Đăng ký	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.1->8	Đăng nhập tài khoản	Actor	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.1->8->2	Hiện thị giao diện website	System	Return
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.1->8->2->3	Chọn vào giỏ hàng để tiến hành thanh toán	Actor	Open
WF_4	6.1, 7.1, 10.1, 12.2			
	1	Truy cập vào website	Actor	Pending
	1->2	Hiện thị giao diện website	System	Open
	1->2->3	Chọn vào giỏ hàng để tiến hành thanh toán	Actor	Open
	1->2->3->4	Hiện thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Open
	1->2->3->4->5	Chọn vào nút "Thanh toán"	Actor	Open
	1->2->3->4->5->6.1	Hiện thị thông báo "Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng"	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4	Hiện thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng	System	Return
	1->2->3->4->5->6.1->4->5	Chọn vào nút "Thanh toán"	Actor	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2	Kiểm tra đăng nhập	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.1	Hiện thị giao diện Đăng nhập/Đăng ký	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.1->8	Đăng nhập tài khoản	System	Open
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.1->8->2	Hiện thị giao diện website	Actor	Return
	1->2->3->4->5->6.1->4->5->6.2->7.1->8->2->3	Chọn vào giỏ hàng để tiến hành thanh toán	System	Open

Figure 37: Workflow of the payment function

2.1.4. User Management

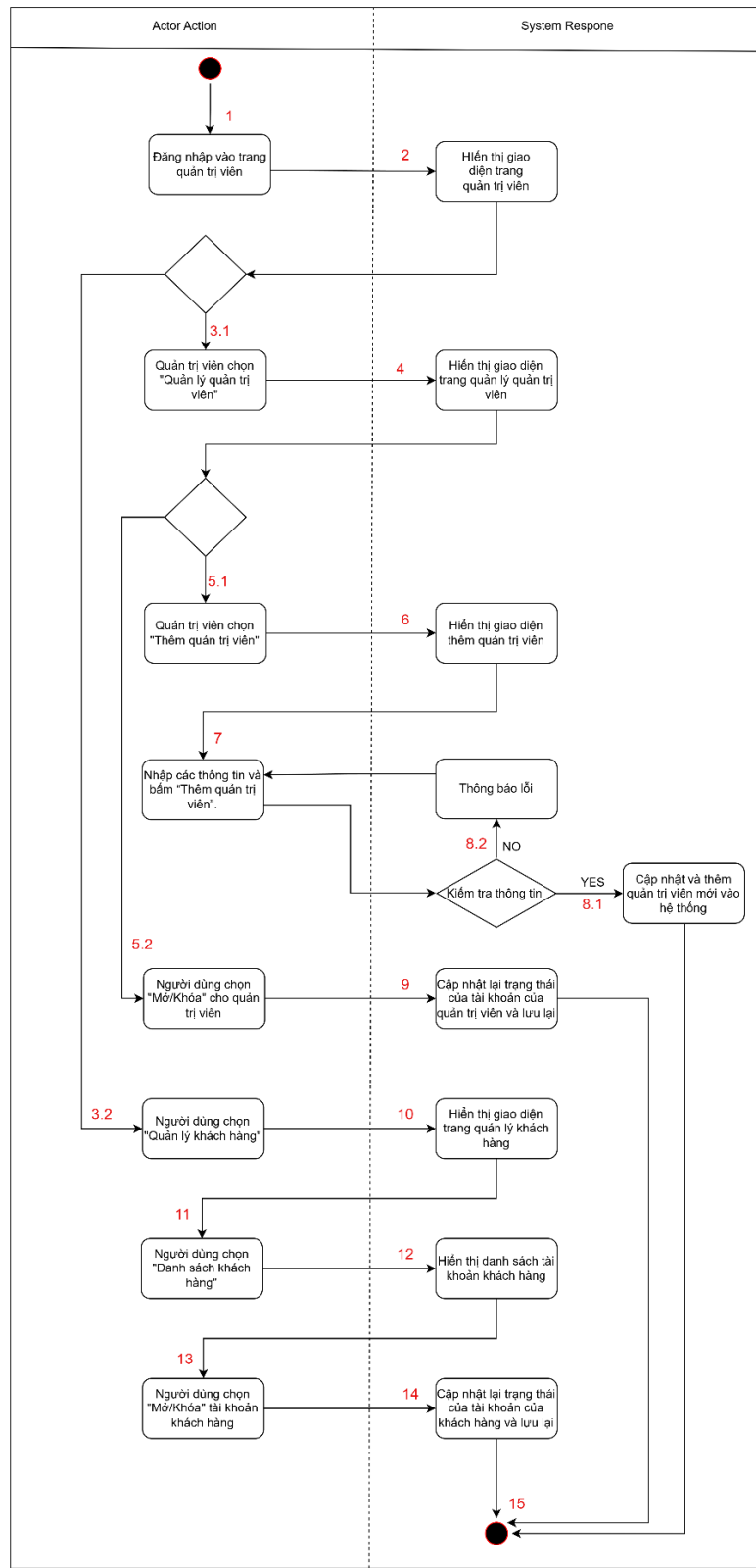


Figure 38: Activity diagram of the user management function

Test case Id	Workflow Name	Action	Role	State
WF_1	Thêm quản trị viên			
	1	Đăng nhập vào trang quản trị của quản trị viên	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện quản trị viên	System	Open
	1->2->3.1	Người dùng chọn quản lý QTV	Actor	Open
	1->2->3.1->4	Hiển thị giao diện trang quản lý QTV	System	Open
	1->2->3.1->4->5.1	Người dùng chọn thêm QTV	Actor	Open
	1->2->3.1->4->5.1->6	Hiển thị giao diện thêm QTV	System	Open
	1->2->3.1->4->5.1->6->7	Nhập thông tin	Actor	Open
	1->2->3.1->4->5.1->6->7->8.1	Cập nhật và thêm QTV vào hệ thống	System	Open
	1->2->3.1->4->5.1->6->7->8.1-15	End	System	Close
WF_2	Lỗi thêm quản trị viên ở 8.2			
	1	Đăng nhập vào trang quản trị của quản trị viên	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện quản trị viên	System	Open
	1->2->3.1	Người dùng chọn quản lý QTV	Actor	Open
	1->2->3.1->4	Hiển thị giao diện trang quản lý QTV	System	Open
	1->2->3.1->4->5.1	Người dùng chọn thêm QTV	Actor	Open
	1->2->3.1->4->5.1->6	Hiển thị giao diện thêm QTV	System	Open
	1->2->3.1->4->5.1->6->7	Nhập thông tin	Actor	Open
	1->2->3.1->4->5.1->6->7->8.2	Thông báo có lỗi	System	Open
	1->2->3.1->4->5.1->6->7->8.2->7	Nhập thông tin	Actor	Return
	1->2->3.1->4->5.1->6->7->8.2->7->8.1	Cập nhật và thêm QTV vào hệ thống	System	Open
	1->2->3.1->4->5.1->6->7->8.2->7->8.1-15	End	System	Close
WF_3	Mở/Khóa quản trị viên			
	1	Đăng nhập vào trang quản trị của quản trị viên	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện quản trị viên	System	Open
	1->2->3.1	Người dùng chọn quản lý QTV	Actor	Open
	1->2->3.1->4	Hiển thị giao diện trang quản lý QTV	System	Open
	1->2->3.1->4->5.2	Người dùng chọn mở/khóa QTV	Actor	Open
	1->2->3.1->4->5.2->9	Hệ thống cập nhật trạng thái của tài khoản QTV và lưu lại	System	Open
	1->2->3.1->4->5.2->9->15	End	System	Close
WF_4	Quản lý khách hàng			
	1	Đăng nhập vào trang quản trị của quản trị viên	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện quản trị viên	System	Open
	1->2->3.2	Người dùng chọn quản lý khách hàng	Actor	Open
	1->2->3.2->10	Hiển thị giao diện trang quản lý khách hàng	System	Open
	1->2->3.2->10->11	Người dùng chọn danh sách khách hàng	Actor	Return
	1->2->3.2->10->11->12	Hiển thị danh sách tài khoản khách hàng	System	Open
	1->2->3.2->10->11->12->13	Người dùng chọn mở/khóa tài khoản khách hàng	Actor	Open
	1->2->3.2->10->11->12->14	Cập nhật trạng thái tài khoản của khách hàng và lưu lại	System	Open
	1->2->3.2->10->11->12->14->15	End	System	Close

Figure 39: Workflow of the user management function

2.1.5. Inventory management

2.1.5.1. Add a product category

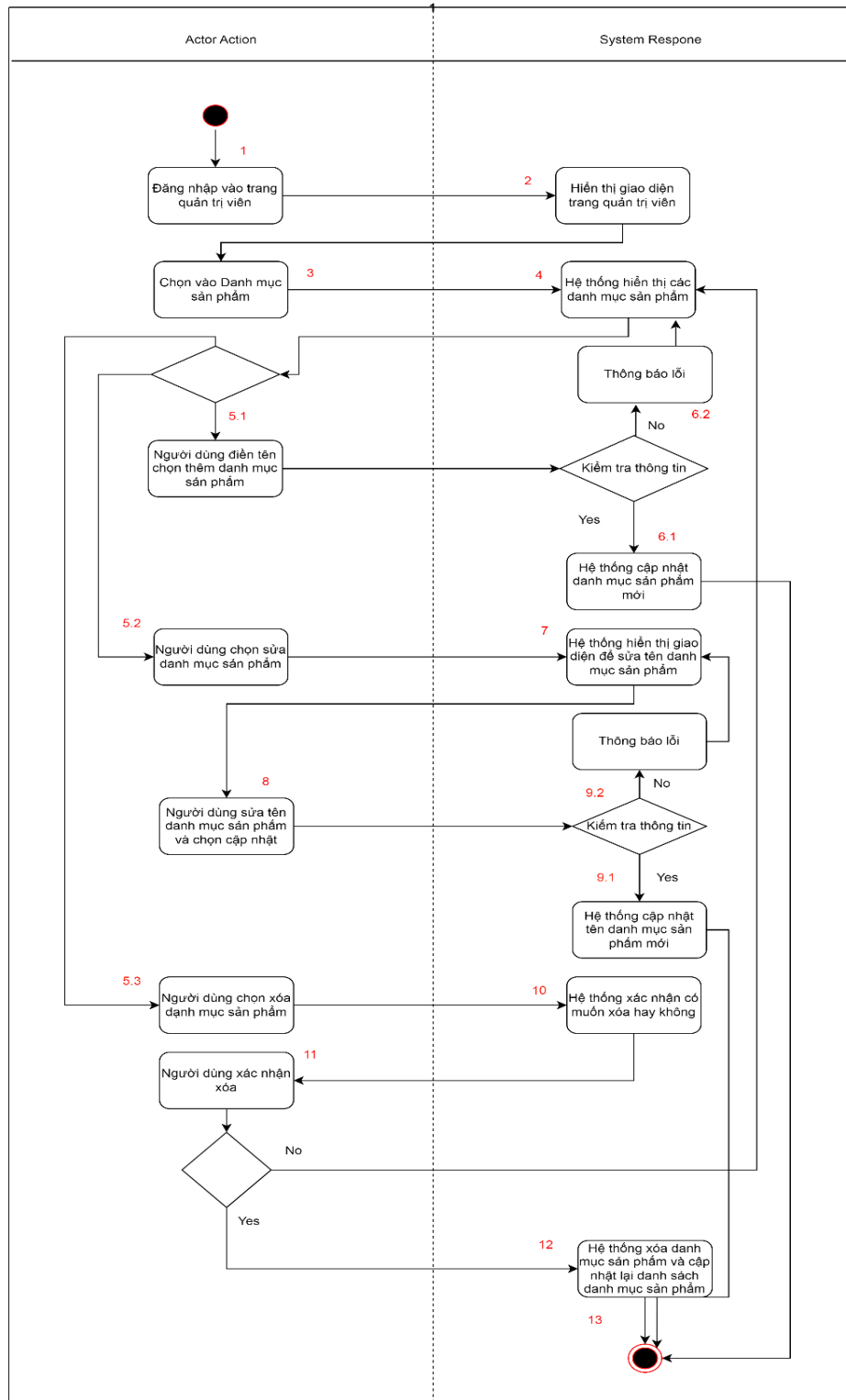


Figure 40: Activity diagram of the function of adding a product category

Test case Id	Workflow Name	Action	Role	State
WF_1	<<Thêm danh mục sản phẩm>>			
	1	Đăng nhập vào trang quản trị của quản trị viên	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện quản trị viên	System	Open
	1->2->3	Chọn danh mục sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3->4	Hệ thống hiển thị các danh mục sản phẩm	System	Open
	1->2->3->4->5.1	Điền tên và thêm danh mục sản phẩm mới	Actor	Open
	1->2->3->4->5.1->6.1	Hệ thống cập nhật danh mục sản phẩm mới	System	Open
WF_2	1->2->3->4->5.1->6.1->13	End	System	Close
	Lỗi thêm danh mục sản phẩm ở 6.2			
	1	Đăng nhập vào trang quản trị của quản trị viên	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện quản trị viên	System	Open
	1->2->3	Chọn danh mục sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3->4	Hệ thống hiển thị các danh mục sản phẩm	System	Open
	1->2->3->4->5.1	Điền tên và thêm danh mục sản phẩm mới	Actor	Open
	1->2->3->4->5.1->6.2	Hệ thống thông báo lỗi	System	Open
	1->2->3->4->5.1->6.2->4	Hệ thống hiển thị các danh mục sản phẩm	System	Return
	1->2->3->4->5.1->6.2->4->5.1	Điền tên và thêm danh mục sản phẩm mới	Actor	Open
	1->2->3->4->5.1->6.2->4->5.1->6.1	Hệ thống cập nhật danh mục sản phẩm mới	System	Open
WF_3	1->2->3->4->5.1->6.2->4->5.1->6.1->13	End	System	Close
	Sửa danh mục sản phẩm			
	1	Đăng nhập vào trang quản trị của quản trị viên	Actor	Pending
	1->2	Hiển thị giao diện quản trị viên	System	Open
	1->2->3	Chọn danh mục sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3->4	Hệ thống hiển thị các danh mục sản phẩm	System	Open
	1->2->3->4->5.2	Sửa danh mục sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3->4->5.2->7	Hiển thị giao diện sửa danh mục sản phẩm	System	Open
	1->2->3->4->5.2->7->8	Người dùng sửa tên sản phẩm và bấm cập nhật	Actor	Open
	1->2->3->4->5.2->7->8->9.1	Hệ thống cập nhật lại tên danh mục sản phẩm	System	Open
WF_3	1->2->3->4->5.2->7->8->9.1->13	End	System	Close

Figure 41: Workflow of the function of adding product categories

2.1.5.2 Add products

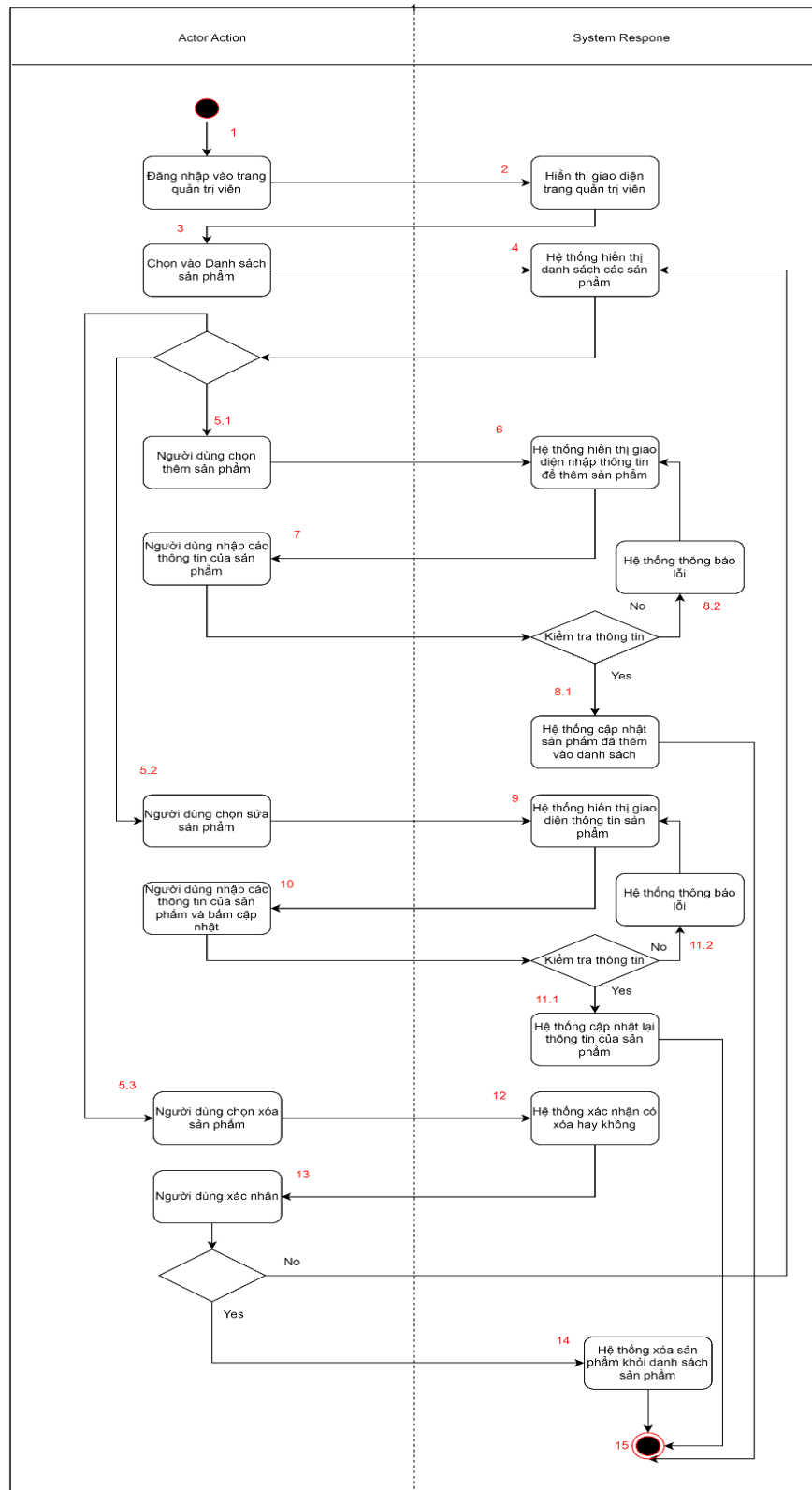


Figure 42: Activity diagram of the function of adding products

Test case Id	Workflow Name	Action	Role	State
WL_1	Thêm sản phẩm			
	1	Đăng nhập vào trang quản trị của quản trị viên	Actor	Pending
	1->2	Hiện thị giao diện quản trị viên	System	Open
	1->2->3	Chọn sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3->4	Hiện thị danh sách sản phẩm	System	Open
	1->2->3->4->5.1	Thêm sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3->4->5.1->6	Hiện thị giao diện nhập thông tin	System	Open
	1->2->3->4->5.1->6->7	Nhập thông tin sản phẩm	Actor	Open
	1->2->3->4->5.1->6->7->8.1	Cập nhật sản phẩm mới	System	Open
	1->2->3->4->5.1->6->7->8.1->15	End	System	Close

Figure 43: Workflow of the function of adding products

2.2. Test Design

Test Design is the process of designing specific test cases based on the source code and functional requirements of the system. These test cases will test the correctness of each part of the system, including testing the conditions, logic, and algorithms in the source code to ensure the software is working as required. The design of test cases helps to detect potential errors that other test methods may miss. The test design is done more clearly through the tables below.

2.2.1. Shopping Cart

Requirement Level 1	Requirement Level 2	Requirement Level 3	Test Criteria	Test Type	Note
Giỏ hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Thành công	Kiểm tra khi người dùng nhấn "Thêm vào giỏ hàng"	Chức năng	Hệ thống hiển thị tên, giá, mô tả ngắn và hình ảnh sản phẩm
		Không thành công	Kiểm tra khi thêm sản phẩm thất bại (hết hàng, lỗi hệ thống).	Chức năng	Không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi sản phẩm đã hết hàng.
	Xem giỏ hàng	Thành công	Kiểm tra khi thêm sản phẩm nhiều hơn sản phẩm trong kho.	Chức năng	Không thể thêm sản phẩm vượt mức sản phẩm tồn trong kho.
		Thành công	Kiểm tra hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng.	Chức năng	Hiện thị thông tin chi tiết cho từng sản phẩm và tổng giá tiền
	Cập nhật số lượng	Thành công	Kiểm tra khi người dùng thay đổi số lượng sản phẩm.	Chức năng	Hệ thống sẽ tự động tổng tiền sau khi thay đổi số lượng sản phẩm.
		Không thành công	Kiểm tra khi cập nhật số lượng sản phẩm thất bại (số lượng không hợp lệ, hệ thống lỗi).	Chức năng	Hiện thị thông báo lỗi khi cập nhật số lượng quá số lượng hiện có của sản phẩm.
	Xóa sản phẩm	Thành công	Kiểm tra khi người dùng nhấn "Xóa"	Chức năng	Sản phẩm được xóa khỏi giỏ hàng và giỏ hàng được cập nhật.

Figure 44: Test design of shopping cart function

2.2.2. Product list

Requirement Level 1	Requirement Level 2	Requirement Level 3	Test Criteria	Test Type	Note
Danh mục sản phẩm	Xem danh sách sản phẩm	Thành công	Kiểm tra hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm trong hệ thống	Chức năng	Hệ thống hiển thị tên, giá, mô tả ngắn và hình ảnh sản phẩm
		Không thành công	Kiểm tra nếu không có sản phẩm nào.	Chức năng	Thông báo cho người dùng khi không có sản phẩm
	Xem thông tin chi tiết sản phẩm	Thành công	Kiểm tra hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết sản phẩm như tên, giá, mô tả chi tiết và hình ảnh	Chức năng	Hiện thị thông tin chi tiết cho từng sản phẩm
		Thành công	Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo tên hoặc danh mục sản phẩm	Chức năng	Hiện thị kết quả sản phẩm phù hợp với tiêu chí tìm kiếm
	Tìm kiếm sản phẩm	Không thành công	Kiểm tra hiển thị thông báo khi không có kết quả tìm kiếm nào phù hợp.	Chức năng	Hiện thị thông báo nếu không có kết quả
		Thành công	Kiểm tra hiển thị sản phẩm theo danh mục đã chọn	Chức năng	Hiện thị các sản phẩm tương ứng với danh mục được chọn
	Lọc sản phẩm theo danh mục	Thành công	Kiểm tra khi không có sản phẩm trong danh mục đã chọn.	Chức năng	Hiện thị thông báo nếu danh mục không có sản phẩm
		Không thành công			

Figure 45: Test design of product catalog function

2.2.3. Payment

Requirement Level 1	Requirement Level 2	Requirement Level 3	Test Criteria	Test Type	Note
Thanh toán	Tiền hành đặt hàng	Thành công	Kiểm tra người dùng nhấn nút thanh toán khi có sản phẩm trong giỏ hàng.	Chức năng	Hệ thống sẽ hiển thị trang nhập địa chỉ giao hàng
		Không thành công	Kiểm tra người dùng nhấn nút thanh toán khi không có sản phẩm trong giỏ hàng.	Chức năng	Hệ thống sẽ thông báo lỗi nếu không có sản phẩm trong giỏ hàng
	Thông tin đặt hàng	Thành công	Kiểm tra khi người dùng nhập đầy đủ thông tin đặt hàng.	Chức năng	Hệ thống sẽ hiển thị trang chọn phương thức thanh toán
		Không thành công	Kiểm tra khi người dùng không nhập đầy đủ thông tin đặt hàng.	Chức năng	Hệ thống sẽ thông báo lỗi nếu không điền đầy đủ thông tin giao hàng.
	Tiền hành thanh toán	Thành công	Kiểm tra người dùng tiến hành thanh toán hóa đơn đơn hàng.	Chức năng	Hệ thống sẽ thông báo đặt hàng thành công.
		Không thành công	Kiểm tra nếu người dùng không chọn thanh toán.	Chức năng	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu chọn phương thức thanh toán.

Figure 46: Test design of payment function

2.2.4. User Management

Requirement Level 1	Requirement Level 2	Requirement Level 3	Test Criteria	Test Type	Note
Quản lý quản trị viên	Xem danh sách quản trị viên	Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể xem danh sách tất cả quản trị viên.	Chức năng	Hệ thống hiển thị danh sách quản trị viên.
	Khóa tài khoản quản trị viên	Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể khóa tài khoản của một quản trị viên khác.	Chức năng	Người dùng nhận thông báo khi tài khoản bị khóa khi đăng nhập vào hệ thống.
	Kích hoạt tài khoản quản trị viên	Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể kích hoạt lại tài khoản quản trị viên bị khóa.	Chức năng	Quản trị viên có thể đăng nhập vào hệ thống sau khi được mở khóa tài khoản.
	Thêm mới quản trị viên	Thành công	Kiểm tra quản trị viên cấp cao có thể thêm mới quản trị viên.	Chức năng	Hiện thị thông báo khi thêm quản trị viên thành công.
		Không thành công	Kiểm tra nếu thêm mới quản trị viên thất bại(thông tin thiếu).	Chức năng	Hiện thị thông báo lỗi khi không thể thêm quản trị viên.
Quản lý người dùng	Xem danh sách người dùng	Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể xem danh sách tất cả người dùng.	Chức năng	Hệ thống hiển thị danh sách của người dùng.
	Khóa tài khoản người dùng	Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể khóa tài khoản của một người dùng.	Chức năng	Người dùng nhận thông báo khi tài khoản bị khóa khi đăng nhập vào hệ thống.
	Kích hoạt tài khoản người dùng	Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể kích hoạt lại tài khoản người dùng bị khóa.	Chức năng	Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống sau khi được mở khóa tài khoản.

Figure 47: Test design of the user management function

2.2.5. Inventory management

Requirement Level 1	Requirement Level 2	Requirement Level 3	Test Criteria	Test Type	Note
Danh mục sản phẩm	Xem danh mục sản phẩm	Thành công	Kiểm tra quản trị viên chỉnh sửa tên của một danh mục sản phẩm.	Chức năng	Quản trị viên có thể chỉnh sửa thông tin của danh mục sản phẩm.
	Thêm danh mục sản phẩm	Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể thêm một danh mục sản phẩm mới.	Chức năng	Quản trị viên có thể thêm danh mục sản phẩm mới.
	Chỉnh sửa danh mục sản phẩm	Không thành công	Kiểm tra khi thêm danh mục thất bại (Không điền tên danh mục)	Chức năng	Hệ thống sẽ thông báo lỗi nếu quản trị viên không nhập tên danh mục sản phẩm.
		Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể chỉnh sửa tên của một danh mục.	Chức năng	Quản trị viên có quyền chỉnh sửa thông tin danh mục sản phẩm.
		Không thành công	Kiểm tra nếu chỉnh sửa danh mục không thành công.	Chức năng	Hệ thống sẽ thông báo lỗi nếu để trống tên danh mục
	Xóa danh mục sản phẩm	Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể xóa một hoặc nhiều danh mục.	Chức năng	Quản trị viên có thể xóa danh mục sản phẩm
Danh sách sản phẩm	Xem danh sách sản phẩm	Thành công	Kiểm tra hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách các sản phẩm.	Chức năng	Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách các sản phẩm
	Thêm sản phẩm	Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể thêm sản phẩm mới với đầy đủ các thông	Chức năng	Quản trị viên có thể thêm sản phẩm mới vào hệ thống.
		Không thành công	Kiểm tra khi thêm sản phẩm thất bại (Thiếu thông tin).	Chức năng	Sản phẩm sẽ không được thêm vào khi quản trị viên không điền đầy đủ các thông tin về sản phẩm.
	Chỉnh sửa sản phẩm	Thành công	Kiểm tra quản trị viên có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm.	Chức năng	Quản trị viên có thể chỉnh sửa sản phẩm.

Figure 48: Test design of inventory management function

3. Black Box Testing

After completing the white box test, the group continued to conduct the black box test. This testing method focuses on testing the functionality of the system based on pre-defined requirements and specifications, without regard to the intrinsic structure of the source code. Black box testing helps to evaluate the performance of the system from the end-user perspective, verifying whether the system meets the functional, performance, and feature requirements as defined.

3.1. Test Case Review Checklist

The Test Case Review Checklist is an important tool to help ensure that test cases are designed adequately and accurately. This checklist includes elements such as: clearly verifying the goal of the test case, ensuring the test case has sufficient information such as inputs, outputs, and execution steps, checking the validity of input and output scenarios, and ensuring that the test cases are tested for special margins and situations. The use of checklists helps the test team detect and fix errors early, thereby improving the efficiency of the testing process.

Below is a detailed checklist, including items related to documentation control and test case evaluation, to ensure that all requirements and conditions are met before the testing process continues:

Question	Yes	No	N/A	Note	Priority
DOCUMENT CONTROL					
Verify whether document control procedures have been followed by checking for the following:					
Does the title page contain the document name, version number, release date and issued date?	x				
Does the header and footer correctly specify the name, and version of the document?	x				
Does the page – numbering scheme indicate the total number of pages in the document?	x				
Is the history traceable?	x				Mandatory
Does it include list of reference documents?			x		
Are all documents checked Spelling and Grammar in MS Word or similar tools?		x			
TEST CASE REVIEW CHECKLIST					
Do test cases cover all requirements?	x				Mandatory
Do test cases cover all Testing types described in Test plan?	x				Mandatory
Has each test case been assigned a test case identifier?	x				Mandatory
Does each test case specify:					
Actions	x				Mandatory
Test condition	x				Mandatory
Expected result	x				Mandatory
Have the expected results been recorded in detail?	x				Mandatory
Do test cases for field validations, record validations and database updates include the following?					
Valid conditions	x				Mandatory
Invalid conditions	x				Mandatory
Boundary or unusual conditions	x				Mandatory
Is error message/message code specified in expected result for abnormal cases?	x				
Do the test cases for reports include the test data along with the expected output?	x				
Have the inter test case dependencies been described?		x			
Have all requested environments been specified ?	x				Mandatory
Are pre-conditions for the test specified?			x		
Are all metrics of test cases meet standards?	x				
<Add more rows if needed>					

Figure 49: Test case review checklist

3.2. Test case

Below is a list of Test Cases designed to test critical functions in the system. This table details each test case, including the function name, description, and prerequisites. Each test case will help determine if the system is working as expected, especially the functions related to product catalog management, shopping cart, checkout, and user management. The full implementation of these test cases will help ensure the accuracy and stability of the system during operation.

No	Function Name	Sheet Name	Description	Pre-Condition
1	Danh mục sản phẩm	Module1		
2	Giỏ hàng	Module1		
3	Thanh toán	Module1		
4	function getCategory	Module1		
5	Quản lý người dùng	Module2		
6	Quản lý quản trị viên	Module2		
7	Quản lý danh mục sản phẩm	Module3		
8	Quản lý sản phẩm	Module3		

Figure 50: Test case

3.2.1. Shopping Cart

Giỏ hàng							
TC-07	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Chọn sản phẩm "Dép nam MWC NADE". 3. Nhấn "Thêm vào giỏ hàng".	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng thành công	Sản phẩm: Dép nam MWC NADE	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng thành công	Pass	Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
TC-08	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Chọn sản phẩm "Dép nam MWC NADE" trong giỏ hàng. 3. Nhấn "Xóa".	Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng thành công	Sản phẩm: Dép nam MWC NADE	Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng thành công	Pass	Kiểm tra chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
TC-09	Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn sản phẩm "Dép nam MWC NADE" trong giỏ hàng. 3. Cập nhật số lượng thành 2.	Số lượng sản phẩm được cập nhật thành công	Sản phẩm: Dép nam MWC NADE, Số lượng: 2	Số lượng sản phẩm được cập nhật thành công	Pass	Kiểm tra chức năng cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
TC-10	Xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Truy cập vào giỏ hàng.	Hiện thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng	<Trống>	Hiện thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng	Pass	Kiểm tra hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng.
TC-11	Kiểm tra giỏ hàng trống	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Truy cập giỏ hàng khi không có sản phẩm nào.	Hiện thị thông báo "Giỏ hàng trống"	<Trống>	Hiện thị giỏ hàng không có sản phẩm	Fail	Kiểm tra giỏ hàng khi không có sản phẩm.
TC-12	Kiểm tra tổng tiền trong giỏ hàng	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Truy cập giỏ hàng. 3. Xác nhận tổng tiền các sản phẩm "Dép nam MWC NADE" (2 chiếc).	Tổng tiền: 390,000 VNĐ	Sản phẩm: Dép nam MWC NADE (2 chiếc), Giá: 195,000 VNĐ	Tổng tiền: 390,000 VNĐ	Pass	Kiểm tra tổng giá trị của các sản phẩm trong giỏ hàng.
TC-13	Kiểm tra thông tin sản phẩm trong giỏ	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Truy cập vào giỏ hàng. 3. Kiểm tra thông tin sản phẩm "Dép nam MWC NADE".	Hiện thị thông tin sản phẩm: tên, tình trạng, giá, số lượng	Sản phẩm: Dép nam MWC NADE	Hiện thị thông tin sản phẩm: tên, tình trạng, giá, số lượng	Pass	Kiểm tra thông tin sản phẩm trong giỏ hàng.
TC-14	Kiểm tra thông báo khi thêm sản phẩm đã có vào giỏ hàng	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Chọn sản phẩm "Dép nam MWC NADE" đã có trong giỏ hàng. 3. Nhấn "Thêm vào giỏ hàng".	Hiện thị thông báo "Sản phẩm đã có trong giỏ hàng"	Sản phẩm: Dép nam MWC NADE (đã có trong giỏ hàng)	Hệ thống tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng	Fail	Kiểm tra thông báo khi thêm sản phẩm đã có trong giỏ hàng.

Figure 51: Test case of the function Shopping Cart

3.2.2. Product list

ID	Test Case Description	Test Case Procedure	Expected Output	Test data	Actual output	Result	Description
Danh mục sản phẩm							
TC-01	Xem danh sách các sản phẩm nổi bật	1. Truy cập vào hệ thống.	Danh sách sản phẩm nổi bật được hiển thị.	<Trống>	Danh sách sản phẩm nổi bật được hiển thị.	Pass	Kiểm tra chức năng hiển thị danh sách các sản phẩm nổi bật.
TC-02	Lọc sản phẩm theo danh mục	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Tùy chọn danh mục sản phẩm. 3. Chọn danh mục "Dép kẹp".	Danh sách sản phẩm thuộc danh mục "Dép kẹp" được hiển thị.	Danh mục: Dép kẹp	Hiện thị danh sách sản phẩm thuộc danh mục dép kẹp.	Pass	Kiểm tra chức năng lọc sản phẩm theo danh mục (ví dụ: Dép kẹp).

Figure 52: Test case of product catalog function

3.2.3. Payment

Thanh toán							
TC-15	Thanh toán từ giỏ hàng khi đã đăng nhập	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập vào giỏ hàng. 3. Nhấn "Thanh toán"	Chuyển đến trang nhập thông tin giao hàng	Có sản phẩm: Dép nam MWC NADE	Chuyển đến trang nhập thông tin giao hàng	Pass	Kiểm tra chức năng thanh toán từ giỏ hàng khi đã đăng nhập.
TC-16	Thanh toán từ giỏ hàng khi chưa đăng nhập	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập vào giỏ hàng. 3. Nhấn "Thanh toán"	Hệ thống chuyển đến trang đăng nhập	Có sản phẩm: Dép nam MWC NADE	Hệ thống chuyển đến trang đăng nhập	Pass	Kiểm tra chức năng thanh toán từ giỏ hàng khi chưa đăng nhập.

Figure 53: Test case of payment function

3.2.4. User Management

ID	Test Case Description	Test Case Procedure	Expected Output	Test data	Actual output	Result	Description
Quản lý người dùng							
TC-01	Danh sách người dùng	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Tùy chọn danh sách người dùng. 3. Hiện thị danh sách tất cả người dùng trong hệ thống.	Danh sách người dùng hiển thị đầy đủ	<Trống>	Danh sách người dùng hiển thị.	Pass	Kiểm tra chức năng hiển thị danh sách người dùng trong hệ thống.
TC-02	Khóa người dùng	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Tùy chọn danh sách người dùng 3. Chọn người dùng và khóa. 4. Xác nhận khóa người dùng.	Người dùng bị khóa thành công, thông báo "Người dùng đã được khóa."	<Trống>	Người dùng bị khóa thành công.	Pass	Kiểm tra chức năng khóa người dùng.

Figure 54: Test case of the user management function

3.2.5. Inventory management

ID	Test Case Description	Test Case Procedure	Expected Output	Test data	Actual output	Result	Description
Quản lý Danh mục sản phẩm							
TC_01	Xem danh sách các danh mục	1. Đăng nhập vào trang quản lý của quản trị viên 2. Chọn "Danh mục sản phẩm"	Danh sách danh mục sản phẩm được hiển thị	Trống	Danh sách danh mục sản phẩm được hiển thị	Pass	Kiểm tra chức năng hiển thị danh sách các danh mục sản phẩm.
TC_02	Thêm danh mục sản phẩm	1. Đăng nhập vào trang quản lý của quản trị viên 2. Chọn "Danh mục sản phẩm" 3. Nhập tên của danh mục cần thêm vào "BITIS" 4. Chọn "Thêm"	Danh mục sản phẩm tên "BITIS" được thêm vào	Tên danh mục sản phẩm "BITIS"	"BITIS" được thêm vào trong danh mục sản phẩm	Pass	Kiểm tra chức năng thêm danh mục sản phẩm.

Figure 55: Test case of inventory management function

3.3. Sequence of the shopping cart function

The figure below illustrates a sequence diagram depicting the operation flow of the shopping cart function in an e-commerce website system. The schema represents the steps of interaction between the user and the system from viewing product details, adding products to the cart, to managing the cart through operations such as decreasing the quantity, increasing the quantity, and deleting the product. This process is divided into processing stages in single-product.php files, add_cart.php, cart.php, and database queries in web2.sql.

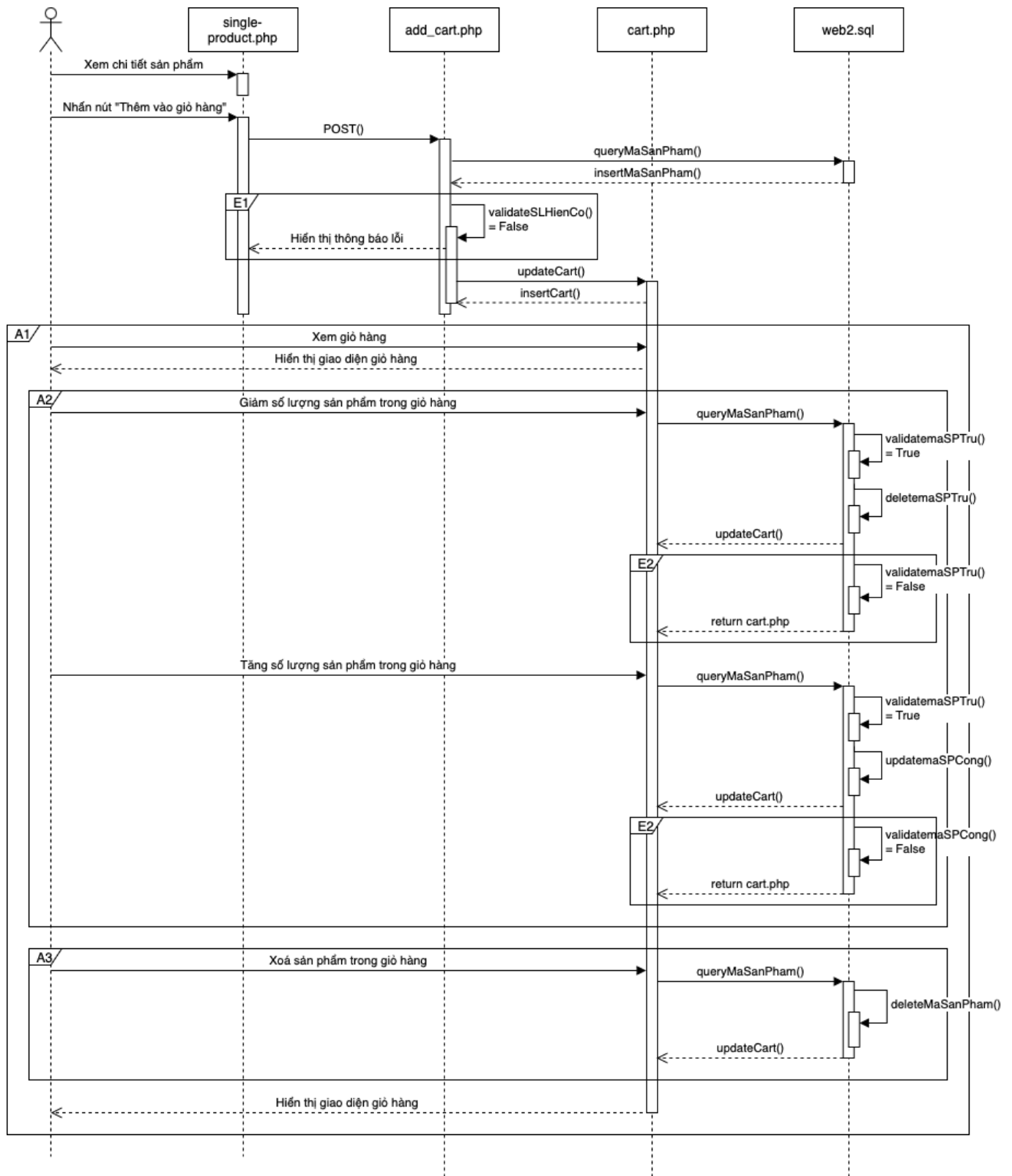


Figure 56: The sequence model of the shopping cart function

As you can see in the figure above, the main interactions between the user and the system are shown through the following steps:

- **Stage to view product details and add to cart:**
 - Users visit the single-product.php page to view product details.
 - When the user presses the "Add to Cart" button, the system sends a POST request to file add_cart.php.
 - The system checks the number of available products through the validateSLHienCo function. If the quantity is valid, the system adds the product to the cart and calls the insertCart() function.
- **Cart view and management phase:**
 - Users visit the cart.php page to view and manipulate the cart. Operations include:
 - Reduce the number of products: The system calls the queryMaSanPham() function to test the product and validate it through validateMaSPTru(). If successful, the system reduces the quantity and updates the cart again using updateCart().
 - Increase the number of products: Similar to the reduction operation, the system performs checks and updates via the queryMaSanPham(), validateMaSPCong(), and updateCart() functions.
 - Remove product from cart: The system calls queryMaSanPham() to check the product and proceeds to delete it via deleteMaSanPham() before updating the cart again.
- **Interact with the database:**
 - The web2.sql file contains SQL queries that support checking, adding, removing, and updating cart information to the database.

3.4. Unit Testing of the shopping cart management function

Tính năng sẽ test	Đặt hàng				
ID	testValidateAddress(), testPaymentMethodIsSelected(), testPaymentMethodIsNotSelected(), testTotalPriceCalculation()				
Hàm					
Mục đích	Kiểm tra các hàm đã hoạt động đúng hay chưa?				
Các trường hợp test :					
Tên hàm test	Mô tả	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy	Failed/ Pass
testValidateAddress	Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin đặt hàng	\$_POST[diachi] = '123 Đường ABC'; \$_POST[firstname] = 'Nguyễn Văn A'; \$_POST[phone] = '0123456789';	Hệ thống chấp nhận và lưu địa chỉ giao hàng	Hệ thống chấp nhận và lưu địa chỉ giao hàng	Pass
testValidateAddress	Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin đặt hàng, nhưng số điện thoại không đúng định dạng	\$_POST[diachi] = '123 Đường ABC'; \$_POST[firstname] = 'Nguyễn Văn A'; \$_POST[phone] = '0123';	Hiện thị thông báo lỗi "Số điện thoại không đúng định dạng"	Hệ thống chấp nhận và lưu địa chỉ giao hàng	Failed
testValidateAddress	Kiểm tra khi thiếu thông tin địa chỉ đặt hàng	\$_POST[diachi] = ''; \$_POST[firstname] = 'Nguyễn Văn A'; \$_POST[phone] = '0123456789';	Hiện thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin giao hàng"	Hiện thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin giao hàng"	Pass
testValidateAddress	Kiểm tra khi thiếu thông tin tên người nhận	\$_POST[diachi] = '123 Đường ABC'; \$_POST[firstname] = ''; \$_POST[phone] = '0123456789';	Hiện thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin giao hàng"	Hiện thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin giao hàng"	Pass
testValidateAddress	Kiểm tra khi thiếu số điện thoại	\$_POST[diachi] = '123 Đường ABC'; \$_POST[firstname] = 'Nguyễn Văn A'; \$_POST[phone] = '';	Hiện thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin giao hàng"	Hiện thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin giao hàng"	Pass
testPaymentMethodIsSelected	Kiểm tra nếu phương thức thanh toán đã được chọn	\$_POST[deliverymethod] = '1'	Hệ thống chấp nhận và lưu phương thức thanh toán	Hệ thống chấp nhận và lưu phương thức thanh toán	Pass
testPaymentMethodIsNotSelected	Kiểm tra nếu phương thức thanh toán chưa được chọn	\$_POST[deliverymethod] = '';	Hiện thị thông báo lỗi "Vui lòng chọn phương thức thanh toán"	Hiện thị thông báo lỗi "Vui lòng chọn phương thức thanh toán"	Pass
testTotalPriceCalculation	Kiểm tra lại tổng tiền khi tiến hành đặt hàng	\$_SESSION[cart] = [['price' ==> 100000, 'quantity' ==> 2], ['price' ==> 150000, 'quantity' ==> 1],];	Hệ thống cập nhật tổng tiền cần thanh toán	Hệ thống cập nhật tổng tiền cần thanh toán	Pass

Figure 57: Unit Testing of Cart Management Function

CHAPTER 5: TEST RESULTS

1. Test Report Test Case

This report aims to summarize the test results carried out on the website system. The content of the report includes: the number of tests performed, the modules tested, and the results classified into groups of pass, fail, untested or not applied. The goal of testing is to evaluate the quality of the software and identify issues that need improvement before the official implementation.

TEST REPORT

No	Module code	Pass	Fail	Untested	N/A	Number of test cases
1	Quy trình đặt hàng	21	4	0	0	25
2	Quản lý người dùng	8	0	0	0	8
3	Quản lý tồn kho	25	4	0	0	29
Sub total		54	8	0	0	62

Test coverage 100,00 %
Test successful coverage 87,10 %

Figure 58: Test report của test case

1.1. Overview of results

- Total number of tests: 62
- Test coverage rate: 100% (all tests have been performed).
- Number of test cases: 54 (success rate 87.10%).
- Number of failed tests: 8 (error rate 12.90%).

All test cases are carried out, ensuring that the critical functions of the system are fully evaluated. However, the success rate is not ideal, especially in modules that have a direct impact on users such as Ordering Process and Inventory Management.

1.2. Results by Module

- **Order Process**
 - Number of test cases: 25
 - Pass: 21
 - Fail: 4

- Comments: Errors arising in this module may be related to critical processes such as product selection, payment processing, or order confirmation. Processing should be prioritized to ensure an uninterrupted user experience.
- **User Management**
 - Number of test cases: 8
 - Pass: 8
 - Fail: 0
 - Comments: This module works stably with a 100% success rate. The basic features have been tested and work reliably.
- **Inventory Management**
 - Number of test cases: 29
 - Pass: 25
 - Fail: 4
 - Remarks: Errors arising in this module may affect the updating and synchronization of inventory quantities, causing discrepancies in product information.

From the analysis results, it can be seen that the majority of functions have been operating stably with a high success rate. However, errors in the ordering process and inventory management are notable problems and need to be fixed in a timely manner.

1.3. Comments and suggestions

1.3.1. Overview Comments

According to Figure 58, we can see that the test coverage has reached 100%, ensuring that all tests have been carried out as planned.

The success rate of 87.10% shows that the software system is operating relatively stably. However, there is still a need to improve some important functions in the modules.

1.3.2. Suggestions for improvement

Quickly analyze and fix errors in the order process module, with a particular focus on the payment and order confirmation processes, as these are functions that have a direct impact on the user.

Handle issues in the inventory management module to ensure that the quantity of goods is always accurate and synchronized in real time.

Perform regression testing after fixing errors to ensure that old errors do not reappear or cause new errors.

Build more detailed tests in subsequent test sessions, especially with margin cases and special situations, to detect more potential errors.

2. Test Report Unit Testing

The table below is the results after the unit testing process in software development. The test module includes "Shopping Cart Search", "Shopping Cart Management", "Ordering", "User Management". The purpose of this report is to provide detailed information about the results of testing source code units (such as functions, classes, modules) to ensure they work correctly as required.

TEST REPORT						
No	Module code	Pass	Fail	Untested	N/A	Number of test cases
1	Tìm kiếm sản phẩm	4	1	0	0	5
2	Quản lý giỏ hàng	6	1	0	0	7
3	Đặt hàng	7	1	0	0	8
4	Quản lý người dùng	4	0	0	0	4
Sub total		21	3	0	0	24
Test coverage		100 %				
Test successful coverage		87,5 %				

Figure 59: Test report of unit test

2.1. Overview of results

- Total number of tests: 24
- Test coverage rate: 100% (all tests have been performed).
- Number of successful tests: 21 (87.5% success rate).
- Number of failed tests: 3 (error rate 12.5%).

All test cases are carried out, ensuring that the critical functions of the system are fully evaluated. However, the success rate is not ideal, especially in modules that directly affect users such as product search and cart management.

2.2. Results by Module

Total number of tests: 24

- **Product Search**
 - Number of test cases: 5
 - Number of cases: 4
 - Number of failed cases: 1

Comments: An error occurred when searching for the product by description.

- **Product Management:**
 - Number of test cases: 6
 - Number of cases: 6
 - Number of failed cases: 0

Remarks: This module works stably.

- **Place an order:**
 - Number of test cases: 7

- Number of cases: 7
- Number of failed cases: 1

Remarks: An error occurred during the ordering process.

• User Management:

- Number of test cases: 4
- Number of cases: 4
- Number of failed cases: 0

Remarks: This module works stably.

2.3. Comments

The system has not recognized the phone number in the wrong format.

From the above results, we can see that the functions are quite stable, but there are still errors in the "Product Search" and "Order" functions that need to be fixed.

3. Defect List

The table below is a list of defects detected during software testing, focusing on operations such as adding, editing, and managing data. Each bug is recorded in detail with information such as: bug description, steps to reproduce the bug, actual result, expected result, priority, severity and ID of the corresponding test case (Testcase ID).

Defect ID	Defect Description & Steps to reproduce	Actual Result	Expected Result	Priority	Severity	Testcase ID
#1	[Thêm quản trị viên] Khi thêm quản trị viên với tài khoản trùng nhưng hệ thống không thông báo tài khoản đã tồn tại.					
	1. Đăng nhập vào trang quản lí của quản trị viên 2. Ở phần quản lí người dùng chọn vào danh sách quản trị viên 3. Chọn "Thêm quản trị viên"	Hệ thống không thêm tài khoản đã tồn tại nhưng cũng không thông báo lỗi.	Hệ thống thông báo tài khoản đã tồn tại.	Low	Cosmetic	USERADD_01
#2	[Thêm sản phẩm] Khi điền số lượng là kí tự hệ thống không báo lỗi.					
	1. Đăng nhập vào trang quản lí của quản trị viên 2. Ở phần quản lí sản phẩm chọn "Thêm sản phẩm" 3. Điền các thông tin của sản phẩm 4. Ở mục "Số lượng" điền kí tự	Hệ thống vẫn cập nhật sản phẩm với số lượng là kí tự.	Hệ thống thông báo lỗi định dạng.	Medium	Serious	INSERT_PRODUCT_01
#3	[Thêm sản phẩm] Khi điền giá là kí tự hệ thống không báo lỗi.					
	1. Đăng nhập vào trang quản lí của quản trị viên 2. Ở phần quản lí sản phẩm chọn "Thêm" 3. Điền các thông tin của sản phẩm 4. Ở mục "Giá" điền kí tự	Hệ thống vẫn cập nhật sản phẩm với giá là kí tự.	Hệ thống thông báo lỗi định dạng.	Medium	Serious	INSERT_PRODUCT_02
#4	[Sửa sản phẩm] Khi điền số lượng là kí tự hệ thống không báo lỗi.					
	1. Đăng nhập vào trang quản lí của quản trị viên 2. Ở phần quản lí sản phẩm chọn "Sửa" 3. Sửa thông tin của sản phẩm cần sửa 4. Ở mục "Số lượng" sửa lại thành kí tự	Hệ thống vẫn cập nhật sản phẩm với số lượng là kí tự.	Hệ thống thông báo lỗi định dạng.	Medium	High	EDIT_PRODUCT_01
#5	[Sửa sản phẩm] Khi điền giá là kí tự hệ thống không báo lỗi.					
	1. Đăng nhập vào trang quản lí của quản trị viên 2. Ở phần quản lí sản phẩm chọn "Sửa" 3. Sửa thông tin của sản phẩm cần sửa 4. Ở mục "Giá" điền kí tự	Hệ thống vẫn cập nhật sản phẩm với giá là kí tự.	Hệ thống thông báo lỗi định dạng.	Medium	High	EDIT_PRODUCT_02
#6	[Tìm kiếm sản phẩm] Khi tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập mô tả của sản phẩm.					
	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Truy cập mục "Tìm kiếm". 3. Nhập tên mô tả sản phẩm cần tìm. 4. Nhấn nút "Tìm kiếm".	Hiện thông báo "Không tìm thấy dữ liệu".	Danh sách sản phẩm có mô tả chứa "Được thiết kế với 3 quán ngang thoáng khi" được hiển thị.	Medium	Cosmetic	SEARCH_RESULT
#7	[Kiểm tra giỏ hàng] Khi ấn vào giỏ hàng lúc không có sản phẩm nào.					
	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Truy cập giỏ hàng khi không có sản phẩm nào.	Hiện thị giỏ hàng không có sản phẩm	Hiện thị thông báo "Giỏ hàng trống"	Medium	Medium	CART
#8	[Kiểm tra thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi giỏ hàng đã có] Khi ấn thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi đã có sản phẩm.					
	1. Truy cập vào hệ thống. 2. Chọn sản phẩm "Đẹp nam MWC NADE" đã có trong giỏ hàng. 3. Nhấn "Thêm vào giỏ hàng".	Hiện thị sản phẩm trong giỏ hàng	Hiện thị thông báo "Sản phẩm đã có trong giỏ hàng!"	Low	Medium	ADD_CART
#9	[Kiểm tra khi nhập số điện thoại để đặt hàng] Khi nhập số điện thoại không đúng định dạng.					
	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập vào giỏ hàng. 3. Nhấn "Thanh toán" 4. Nhập thông tin địa chỉ	Hệ thống chấp nhận và lưu địa chỉ giao hàng	Hiện thị thông báo lỗi "Số điện thoại không hợp lệ"	Medium	High	CHECKOUT_ADDRESS

Figure 60: Defect list in the system

As shown in Figure 60, we can see that the details of the current bugs in the system have been clearly shown, giving the software development team a basis to fix and improve the quality of the product. Errors with high severity need to be prioritized to ensure the best user satisfaction and experience.

CHAPTER 6: CONCLUSION

1. Advantage

My group's MWC slippers website has the following advantages:

- **User-friendly interface:** The interface of the website is simple and easy to understand, making it easy for customers to browse products and perform necessary operations.
- **Product Classification and Search Features:** The website offers slipper sorting and keyword search features, making it easy for customers to find the products they want.
- **Complete basic features:** The website fully supports basic functions such as searching for products, adding to carts, checkout, and has a management page for admins to track orders and manage products.

2. Shortcoming

Besides the advantages, the website still has some disadvantages that need improvement:

- **Errors during testing:** There are still some errors that arise during testing, which affects the user experience.
- **Lack of password forgetting:** An important feature like forgetting passwords is not yet available, making it difficult for users to have problems with passwords.

3. Development direction

After testing the website for selling sandals, the group made suggestions for website development as follows:

- **Add a forgotten password feature:** This feature will make it easy for customers to recover their accounts when they forget their passwords.
- **Product review feature:** After receiving the product, customers can review the product, which helps increase the transparency and reliability of the products on the website.
- **Online customer consultation support:** Integrating the online support feature makes it possible for customers to receive quick advice from support agents.
- **Develop on multiple platforms:** Extending a website on platforms other than computers, like mobile phones and tablets, makes it easy for users to access from multiple devices.
- **Promotions:** Create more promotions, discounts, or special offers to attract customers and motivate them to shop.